BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Học phần AIP202 · 2 tín chỉ

EDUSHIELD AI
HỆ THỐNG THI TRỰC TUYẾN VÀ HỖ TRỢ GIÁM SÁT BẰNG AI

Sinh viên thực hiện : **Hồ Quốc Cường – 2351220038**

Lê Công Gia Bình – 2151220053

Lớp : **23CT1**

Ngành : **Công nghệ thông tin**

Giảng viên hướng dẫn : **TS. ĐỖ PHÚC HẢO**

Năm học : **2026 – 2027**

Đà Nẵng · 2026 – 2027

Lời cam đoan

Chúng tôi cam đoan báo cáo trình bày trung thực nội dung hệ thống EduShield AI và phạm vi đánh giá được thực hiện. Các thư viện, mô hình học máy có sẵn và tài liệu tham khảo được phân biệt với phần tích hợp, xử lý nghiệp vụ và giao diện của dự án.

Các kết quả kiểm thử chức năng trong báo cáo được ghi nhận trên dữ liệu tổng hợp và môi trường tách biệt. Kết quả này không được sử dụng để suy diễn độ chính xác nhận diện, khả năng chống gian lận tuyệt đối hoặc số lượng thí sinh đồng thời mà hệ thống có thể phục vụ. Những nội dung chưa được đo thực nghiệm được nêu rõ trong phần giới hạn của đề tài.

Chúng tôi chịu trách nhiệm về nội dung trình bày trong báo cáo theo quy định của học phần.

Đà Nẵng, năm 2026

Sinh viên thực hiện

Hồ Quốc Cường - Lê Công Gia Bình

Lời cảm ơn

Nhóm em xin chân thành cảm ơn TS. Đỗ Phúc Hảo và Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã hướng dẫn, tạo điều kiện để nhóm em vận dụng kiến thức của học phần Trí tuệ nhân tạo vào đề tài EduShield AI.

Quá trình thực hiện giúp nhóm em kết nối kiến thức về xử lý hình ảnh, phát triển ứng dụng web, cơ sở dữ liệu và kiểm thử phần mềm. Nhóm em trân trọng các tài liệu và công cụ mã nguồn mở, đặc biệt là MediaPipe, React, FastAPI, SQLAlchemy và SQLite, đã hỗ trợ việc xây dựng hệ thống.

Do thời gian và điều kiện thực nghiệm còn hạn chế, đề tài vẫn có những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện. Nhóm em mong nhận được ý kiến đóng góp của giảng viên để nâng cao chất lượng kỹ thuật và khả năng ứng dụng của hệ thống.

Tóm tắt

EduShield AI là hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến kết hợp hỗ trợ giám sát bằng trí tuệ nhân tạo. Giảng viên đăng nhập bằng tài khoản riêng, nhập đề từ Excel hoặc Word, cấu hình lịch thi, phê duyệt sinh viên, theo dõi sự kiện và xuất bảng điểm. Sinh viên khai báo thông tin, chọn môn và đề, gửi yêu cầu vào thi, sau đó làm bài bằng phiên được cấp khi giảng viên phê duyệt.

Hệ thống sử dụng React ở giao diện, FastAPI ở máy chủ và SQLite thông qua SQLAlchemy để lưu dữ liệu. Face Landmarker và EfficientDet Lite0 được tích hợp để suy luận trực tiếp trong trình duyệt. Các đầu ra của mô hình được kết hợp với quy tắc hình học, độ sáng và sự kiện trình duyệt để phát hiện tình huống cần xem xét. Máy chủ nhận sự kiện và ảnh chụp minh chứng thay vì luồng video liên tục.

Phiên thi gắn với lượt ghi danh; sự kiện được liên kết với đề và lượt ghi danh bằng khóa ngoại. Thời điểm bắt đầu được lưu tại máy chủ và sử dụng để kiểm soát hạn nộp. Bài làm được chấm theo đáp án trong cơ sở dữ liệu, đồng thời có ràng buộc chống nộp trùng. Giao diện lưu tiến độ cục bộ trong phiên trình duyệt để hỗ trợ tải lại trang.

Báo cáo mô tả mã nguồn final, kiểm chứng các luồng nghiệp vụ bằng dữ liệu tổng hợp và phân tích các giới hạn còn tồn tại. Phạm vi hoàn thiện tập trung vào web trên máy tính và web di động; mã Flutter được phân biệt là phần mở rộng chưa đồng bộ đầy đủ. Chưa có thực nghiệm định lượng về độ chính xác AI hoặc khả năng chịu tải. Các cảnh báo là thông tin hỗ trợ giảng viên, không tự động xác lập hành vi gian lận hoặc trừ điểm học tập.

Từ khóa: thi trực tuyến; giám sát hỗ trợ; MediaPipe; phiên thi; FastAPI; React.

Mục lục

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Tóm tắt iii

Danh mục từ viết tắt x

1 Mở đầu 1
- 1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài . . . 1
- 1.2 Phát biểu bài toán . . . 1
- 1.3 Mục tiêu . . . 2
  - 1.3.1 Mục tiêu tổng quát . . . 2
  - 1.3.2 Mục tiêu cụ thể . . . 2
- 1.4 Đối tượng và phạm vi . . . 2
- 1.5 Phương pháp thực hiện . . . 3
- 1.6 Đóng góp và bố cục . . . 3

2 Cơ sở lý thuyết và công nghệ 4
- 2.1 Kiến trúc ứng dụng web và phân chia trách nhiệm . . . 4
- 2.2 React, Vite và thiết kế giao diện . . . 4
- 2.3 FastAPI, SQLAlchemy và SQLite . . . 5
- 2.4 Suy luận thị giác máy tính trong trình duyệt . . . 5
  - 2.4.1 Phát hiện khuôn mặt và điểm mốc . . . 5
  - 2.4.2 Phát hiện điện thoại . . . 6
  - 2.4.3 Lợi ích và giới hạn của xử lý cục bộ . . . 6
- 2.5 Các quy tắc sinh sự kiện . . . 6
  - 2.5.1 Dấu hiệu quay đầu bằng tỷ số hình học . . . 6
  - 2.5.2 Độ sáng và dấu hiệu camera bị che . . . 7
  - 2.5.3 Giới hạn tần suất và thứ tự ưu tiên . . . 7
- 2.6 Chấm điểm và tiêu chí đánh giá . . . 8
- 2.7 Phiên truy cập và ranh giới tin cậy . . . 8
- 2.8 Web di động và ứng dụng native . . . 9

3 Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống 10
3.1 Tác nhân và yêu cầu chức năng . . . 10
3.2 Yêu cầu phi chức năng . . . 11
3.3 Các ca sử dụng chính . . . 11
3.3.1 UC01: Đăng nhập và quản lý đề . . . 11
3.3.2 UC02: Xin vào thi và cấp phiên . . . 12
3.3.3 UC03: Làm bài và nộp bài . . . 12
3.3.4 UC04: Xem xét cảnh báo và kết quả . . . 12
3.4 Mô hình hóa nghiệp vụ và luồng dữ liệu . . . 13
3.4.1 Sơ đồ Use case tổng quát . . . 14
3.4.2 Sơ đồ ngữ cảnh (DFD mức 0) . . . 15
3.4.3 Sơ đồ tuần tự cấp phiên thi . . . 16
3.4.4 Sơ đồ tuần tự bắt đầu và nộp bài . . . 17
3.4.5 Sơ đồ hoạt động của sinh viên . . . 18
3.4.6 DFD mức 1: phân rã chức năng . . . 20
3.4.7 DFD mức 2: thi và chấm điểm . . . 22
3.5 Kiến trúc tổng thể . . . 24
3.6 Thiết kế mô-đun . . . 24
3.7 Thiết kế cơ sở dữ liệu . . . 25
3.7.1 Sơ đồ ERD và quan hệ thực thể . . . 25
3.7.2 Từ điển dữ liệu rút gọn . . . 26
3.8 Trạng thái và luồng nghiệp vụ . . . 28
3.9 Ranh giới tin cậy . . . 29

4 Cài đặt và tích hợp hệ thống 30
4.1 Công nghệ và tổ chức mã nguồn . . . 30
4.2 Tài khoản và phiên truy cập . . . 30
4.2.1 Giảng viên . . . 30
4.2.2 Sinh viên và phê duyệt . . . 31
4.3 Nhập đề và quản lý lịch . . . 31
4.4 Mốc bắt đầu, khôi phục và hạn nộp . . . 31
4.5 Chấm bài và xuất kết quả . . . 32
4.6 Khởi tạo camera và mô hình AI . . . 32
4.7 Quy tắc chọn nhãn và gửi sự kiện . . . 33
4.8 Tiếp nhận sự kiện và bảo vệ lưu trữ . . . 34
4.9 CSDL, sao lưu và phục hồi . . . 35
4.10 Giao diện và triển khai đa thiết bị . . . 35

5 Kiểm thử và đánh giá 37

5.1 Phạm vi và môi trường kiểm chứng 37
5.2 Kết quả kiểm tra chức năng 37
5.3 Kiểm thử toàn vẹn và phục hồi cơ sở dữ liệu 39
5.4 Đánh giá chức năng và kiến trúc 40
5.5 Các giới hạn còn tồn tại 40
5.6 Định hướng thực nghiệm AI và thiết bị 42
5.7 Vai trò người sử dụng và dữ liệu minh chứng 42

6 Kết luận và hướng phát triển 43
6.1 Kết quả đạt được 43
6.2 Những vấn đề còn tồn tại 43
6.3 Hướng phát triển 44

Tài liệu tham khảo 45

Danh sách hình vẽ

3.1 Sơ đồ Use case của hai tác nhân nghiệp vụ. 14
3.2 Ngữ cảnh và các dòng dữ liệu qua ranh giới hệ thống. 15
3.3 Trình tự xin thi, duyệt và nhận phiên thi. 16
3.4 Trình tự đồng bộ thời gian, chấm điểm và lưu kết quả. 17
3.5 Luồng hoạt động: xin thi và nhận phiên. 18
3.6 Luồng làm bài và nộp bài. 19
3.7 DFD mức 1: tài khoản, quản lý đề và cấp phiên. 20
3.8 DFD mức 1: thi và giám sát. 21
3.9 DFD mức 2: xác thực, lấy đề và bắt đầu thi. 22
3.10 DFD mức 2: chấm bài và trả kết quả. 23
3.11 Kiến trúc các thành phần của EduShield AI. 24
3.12 Sơ đồ ERD vật lý: khóa ngoại giữa chín bảng. 26
3.13 Luồng yêu cầu và sử dụng phiên thi. 28
3.14 Các bước kiểm tra trước khi chấm và lưu bài nộp. 29

4.1 Luồng xử lý hình ảnh và gửi cảnh báo phía sinh viên. 34
4.2 Mô hình triển khai web qua HTTPS tunnel. 36

Danh sách bảng

3.1 Yêu cầu chức năng của hệ thống 10
3.2 Trách nhiệm các mô-đun chính 24
3.2 Trách nhiệm các mô-đun chính 25
3.3 Các bảng và ràng buộc chính 27

4.1 Thông số AI và ảnh sự kiện trên web 33

5.1 Kết quả kiểm tra chức năng trên bản final 38
5.2 Kết quả bộ test DB của dự án 40
5.3 Giới hạn của bản final và tác động 41
5.3 Giới hạn của bản final và tác động 42

6.1 Các hướng phát triển tiếp theo 44

Danh mục giải thuật

4.1 Chọn trạng thái giám sát từ một lượt phân tích 33

Danh mục từ viết tắt

Từ viết tắt	Ý nghĩa
AI	Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence).
API	Giao diện lập trình ứng dụng.
CSDL	Cơ sở dữ liệu.
CPU / GPU	Bộ xử lý trung tâm / bộ xử lý đồ họa.
ERD	Sơ đồ quan hệ thực thể.
HTTP / HTTPS	Giao thức truyền siêu văn bản / giao thức có bảo vệ bằng TLS.
ORM	Ánh xạ đối tượng với dữ liệu quan hệ.
PWA	Ứng dụng web hỗ trợ trải nghiệm thêm vào màn hình chính.
REST	Phong cách tổ chức giao diện dịch vụ theo tài nguyên.
UTC	Thời gian phối hợp quốc tế.
WAL	Write-Ahead Logging, chế độ nhật ký của SQLite.
WASM	WebAssembly, môi trường thực thi dùng cho mô hình trên web.
APK	Gói cài đặt ứng dụng Android.
TP / FP / FN	Phát hiện đúng / báo nhầm / bỏ sót trong đánh giá nhận diện.

1

Mở đầu

1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Thi trực tuyến giúp tổ chức đánh giá linh hoạt về địa điểm, nhưng đặt ra yêu cầu phối hợp nhiều công việc: phân phối đề, kiểm soát quyền vào thi, quản lý thời gian, ghi nhận câu trả lời và tổng hợp kết quả. Khi các công việc này được thực hiện bằng những công cụ rời rạc, giảng viên khó đối chiếu bài làm với tình huống phát sinh trong quá trình thi.

Camera có thể cung cấp tín hiệu hỗ trợ như sự hiện diện của khuôn mặt, nhiều người trong khung hình hoặc điện thoại xuất hiện trước máy. Tuy nhiên, một tín hiệu bất thường không tự chứng minh gian lận. Sinh viên có thể quay đầu do tiếng động, còn ảnh tối có thể xuất phát từ điều kiện ánh sáng. Vì vậy, đề tài lựa chọn cách tiếp cận hỗ trợ giám sát: phát hiện, lưu bằng chứng và để giảng viên xem xét.

EduShield AI tích hợp quy trình thi trắc nghiệm và giám sát trong một ứng dụng web. Suy luận hình ảnh được thực hiện ngay trên thiết bị sinh viên, giúp hạn chế truyền video liên tục về máy chủ. Backend tập trung vào tài khoản, phiên thi, dữ liệu đề, chấm điểm và lưu trữ sự kiện.

1.2 Phát biểu bài toán

Đầu vào gồm tệp câu hỏi theo mẫu, cấu hình lịch thi, tài khoản giảng viên, thông tin sinh viên, lựa chọn trả lời, khung hình camera và sự kiện của trình duyệt. Đầu ra gồm đề thi được công bố, trạng thái ghi danh, phiên thi được duyệt, kết quả chấm điểm và lịch sử cảnh báo kèm ảnh khi có thể chụp được.

Bài toán có hai luồng gắn với cùng một đề thi. Luồng nghiệp vụ phải xác định quyền truy cập, duy trì mốc bắt đầu, kiểm tra hạn nộp và chấm theo

đáp án máy chủ. Luồng giám sát chuyển tín hiệu hình ảnh và thao tác trang thành sự kiện, đồng thời lưu đúng đề và lượt ghi danh để giảng viên tra cứu.

1.3 Mục tiêu

1.3.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến có quản lý phiên được phê duyệt, chấm điểm tự động và hỗ trợ giám sát bằng các mô hình thị giác máy tính có sẵn.

1.3.2 Mục tiêu cụ thể

1. Cung cấp tài khoản giảng viên và quản lý đề theo người sở hữu.
2. Nhập câu hỏi từ XLSX hoặc DOCX, phân môn, cấu hình lịch và công bố hoặc đóng đề.
3. Tổ chức quy trình sinh viên xin vào thi, giảng viên phê duyệt, từ chối hoặc thu hồi phiên.
4. Lưu thời điểm bắt đầu trên máy chủ, kiểm tra thời hạn nộp, chấm bài và ngăn bản nộp trùng.
5. Tích hợp phát hiện khuôn mặt, điện thoại, quay đầu, khung hình tối và một số sự kiện trình duyệt.
6. Lưu cảnh báo gắn với đề và lượt ghi danh; hỗ trợ xem ảnh và xuất bảng điểm.
7. Hỗ trợ truy cập web trên máy tính, điện thoại và tổ chức bảo trì dữ liệu bằng dọn ảnh, sao lưu, phục hồi.

1.4 Đối tượng và phạm vi

Hai tác nhân nghiệp vụ là giảng viên và sinh viên. Giảng viên đăng nhập bằng mã tài khoản và mật khẩu. Sinh viên khai báo mã, họ tên và chỉ nhận phiên thi sau khi được duyệt. Phê duyệt phiên là kiểm soát quyền tham gia, chưa phải xác minh danh tính bằng sinh trắc học hoặc đối chiếu với hệ thống đào tạo.

Nội dung thi là câu hỏi một đáp án đúng trong bốn phương án A, B, C, D. Bộ nhập đề xử lý văn bản theo mẫu; không thực hiện OCR hoặc hiểu mọi bố cục Word. Phạm vi giám sát giới hạn ở vùng camera nhìn thấy và các sự kiện trình duyệt có thể quan sát, không bao phủ mọi hoạt động trên hệ điều hành.

Phần triển khai chính là web React và API FastAPI. Web di động dùng cùng mã frontend với điều chỉnh chu kỳ suy luận và bố cục. Thư mục Flutter trong dự án được xem là phần mở rộng đang phát triển; không dùng sự tồn tại của mã nguồn này để kết luận ứng dụng native đã hoàn thiện.

1.5 Phương pháp thực hiện

Phương pháp phân tích gồm truy vết luồng giữa giao diện, API, lớp xác thực, mô hình dữ liệu và tác vụ nền. Các điều kiện quan trọng như thời hạn nộp, quyền sở hữu đề, phiên ghi danh, giới hạn sự kiện và ngưỡng AI được đối chiếu trực tiếp với mã nguồn final [1].

Kiểm chứng chức năng sử dụng dữ liệu tổng hợp trên bản sao backend tách biệt. Các phép thử tập trung vào luồng xác thực, đề thi, ghi danh, thời gian, chấm điểm và sự kiện. Phân tích tĩnh được sử dụng cho các phần giao diện và tích hợp camera chưa được thử trên thiết bị thật. Hai mức bằng chứng được phân biệt trong chương đánh giá.

1.6 Đóng góp và bố cục

Đóng góp của đề tài là tích hợp mô hình thị giác có sẵn vào quy trình thi, xây dựng quy tắc tạo cảnh báo, thiết kế phiên được phê duyệt và liên kết dữ liệu phục vụ giám sát. Dự án không huấn luyện lại mô hình hoặc đề xuất kiến trúc mạng nơ-ron mới.

Báo cáo gồm sáu chương: mở đầu; cơ sở lý thuyết; phân tích và thiết kế; cài đặt; kiểm thử và đánh giá; kết luận và hướng phát triển.

Mã nguồn GitHub: `https://github.com/quoccuong1108/ai-proctoring.git`.

2

Cơ sở lý thuyết và công nghệ

2.1 Kiến trúc ứng dụng web và phân chia trách nhiệm

Một ứng dụng web có thể chia thành lớp giao diện, lớp dịch vụ và lớp lưu trữ. Trong EduShield AI, giao diện quản lý trạng thái tương tác và camera; dịch vụ kiểm tra yêu cầu, chấm điểm, xác thực quyền giám thị và cung cấp dữ liệu; lớp lưu trữ duy trì các thực thể nghiệp vụ. Phân chia này giúp tránh đặt đáp án đúng hoặc quyền quyết định điểm số trong mã chạy ở máy khách.

Tuy nhiên, phân chia lớp chỉ mang lại lợi ích khi ranh giới tin cậy được thực thi. Trình duyệt thuộc quyền điều khiển của người dùng, do đó thời điểm, mã sinh viên và nhãn sự kiện gửi từ trình duyệt không nên mặc nhiên được xem là dữ liệu đã xác thực. Việc che nút hoặc khóa phím ở giao diện không thay thế kiểm tra ở API. Báo cáo sử dụng nguyên tắc này để phân biệt tính tiện dụng với tính bảo đảm của hệ thống.

2.2 React, Vite và thiết kế giao diện

React tổ chức giao diện theo thành phần. Mỗi thành phần nhận dữ liệu, giữ trạng thái cần thiết và hiển thị theo trạng thái hiện tại. Trong dự án, cách tổ chức này phù hợp với các màn hình có nhiều trạng thái như chờ tải mô hình, xin quyền camera, làm bài, nộp bài và xem kết quả. Các hiệu ứng cần giải phóng tài nguyên đúng lúc vì camera, bộ hẹn giờ và listener của trình duyệt có vòng đời dài hơn một thao tác nhấn nút.

Vite đảm nhiệm môi trường phát triển và đóng gói giao diện. Tailwind CSS hỗ trợ biểu diễn quy tắc trình bày, Lucide cung cấp biểu tượng và Framer Motion được dùng cho chuyển động giao diện. Đây là các công cụ giao diện;

sự hiện diện của chúng không chứng minh hiệu năng đã tối ưu trên mọi thiết bị. Các yêu cầu về kích thước chữ, khoảng trống, vùng camera và câu hỏi dài cần được đánh giá riêng bằng thử nghiệm sử dụng.

2.3 FastAPI, SQLAlchemy và SQLite

FastAPI được dùng để khai báo các tuyến HTTP và cấu trúc dữ liệu yêu cầu. Các mô hình đầu vào giúp kiểm tra kiểu và một số giới hạn ngay tại biên API. Kiểm tra nghiệp vụ, chẳng hạn đề đã công bố hay một sinh viên đã nộp bài, vẫn cần được cài đặt trong hàm xử lý.

SQLAlchemy ánh xạ bảng dữ liệu thành đối tượng Python và hỗ trợ giao dịch. Một lần nộp bài cần ghi bản tổng hợp cùng các câu trả lời trong cùng giao dịch để tránh tình trạng đã có điểm tổng nhưng mất chi tiết. Ràng buộc duy nhất ở CSDL bổ sung cho bước kiểm tra trước khi ghi, vì hai yêu cầu đồng thời vẫn có thể vượt qua kiểm tra ở tầng ứng dụng.

SQLite phù hợp với nguyên mẫu có cấu hình đơn giản vì dữ liệu được lưu trong một tệp. Chế độ WAL giúp hoạt động đọc và ghi phối hợp tốt hơn, nhưng không biến SQLite thành hệ quản trị có nhiều giao dịch ghi đồng thời độc lập; vẫn cần xem xét giới hạn một bên ghi tại một thời điểm [4]. Việc bật WAL và thời gian chờ khóa trong dự án là cấu hình kỹ thuật, không phải kết quả đo khả năng chịu tải.

2.4 Suy luận thị giác máy tính trong trình duyệt

2.4.1 Phát hiện khuôn mặt và điểm mốc

MediaPipe Face Landmarker cung cấp các điểm mốc khuôn mặt để ứng dụng xử lý tiếp trên dữ liệu hình học [2]. Dự án nạp tệp mô hình đã huấn luyện sẵn và chạy ở chế độ video. Kết quả được sử dụng để đếm số khuôn mặt và lấy vị trí một số điểm mốc, không dùng để xác định danh tính cá nhân.

Phát hiện khuôn mặt trả lời câu hỏi “có khuôn mặt và nằm ở đâu”. Nhận dạng danh tính trả lời “đây là ai”. Ước lượng ánh nhìn trả lời “người đó đang nhìn hướng nào”. Ba bài toán có yêu cầu dữ liệu và đánh giá khác nhau. Mã nguồn hiện tại chỉ sử dụng thông tin khuôn mặt và quy tắc hình học cho dấu

hiệu quay đầu, vì vậy không nên gọi hệ thống là xác thực khuôn mặt hoặc theo dõi ánh mắt đầy đủ.

2.4.2 Phát hiện điện thoại

MediaPipe Object Detector trả về các đối tượng được mô hình nhận diện cùng nhãn và điểm tin cậy [3]. Dự án dùng EfficientDet Lite0 và lọc nhãn `cell phone`. Điểm tin cậy của một phát hiện là tín hiệu xếp hạng của mô hình, không đồng nghĩa với xác suất một sinh viên gian lận.

Điện thoại chỉ có thể được phát hiện nếu nó xuất hiện đủ rõ trong khung hình. Vật bị che khuất, ở ngoài camera hoặc quá nhỏ có thể không được ghi nhận. Ngược lại, vật thể có hình dạng tương tự có thể dẫn tới báo nhầm. Chọn ngưỡng thấp làm tăng cơ hội bắt được đối tượng nhưng cũng có thể tăng cảnh báo sai; việc chọn ngưỡng cần dựa vào dữ liệu thực nghiệm phù hợp với môi trường thi.

2.4.3 Lợi ích và giới hạn của xử lý cục bộ

Suy luận trên máy khách giúp máy chủ không phải xử lý liên tục mọi khung hình của mọi sinh viên. Việc chỉ gửi ảnh khi có sự kiện làm giảm lượng hình ảnh truyền đi so với luồng video liên tục cùng điều kiện. Mức giảm cụ thể chưa được đo và phụ thuộc tần suất sự kiện, kích thước ảnh và thời lượng bài thi.

Đổi lại, hiệu năng phụ thuộc CPU, GPU, trình duyệt, mức tiêu thụ năng lượng và các ứng dụng khác trên thiết bị. Mã chạy trên máy khách có thể bị can thiệp. Mô hình và tài nguyên WASM được tải từ bên ngoài nên tốc độ khởi tạo và khả năng hoạt động còn phụ thuộc kết nối. Đó là các điều kiện triển khai cần kiểm tra trước buổi thi.

2.5 Các quy tắc sinh sự kiện

2.5.1 Dấu hiệu quay đầu bằng tỷ số hình học

Gọi x_N là hoành độ điểm mốc mũi, x_L và x_R là hoành độ hai điểm mốc ở vùng mắt. Đặt tâm tham chiếu c và khoảng cách mắt d:

$$c = \frac{x_L + x_R}{2}, \qquad d = |x_R - x_L|. \tag{2.1}$$

Mã nguồn tính độ lệch tương đối r và tỷ số bất đối xứng a:

$$r = \frac{|x_N - c|}{d + \varepsilon}, \qquad a = \frac{\max(|x_N - x_L|, |x_N - x_R|)}{\min(|x_N - x_L|, |x_N - x_R|) + \varepsilon}, \quad \varepsilon = 10^{-6}. \tag{2.2}$$

Điều kiện nghi quay đầu là $r > 0{,}25$ hoặc $a > 1{,}25$. Điều kiện cần duy trì qua số lần phát hiện liên tiếp phụ thuộc thiết bị trước khi chuyển thành nhãn quay đầu. Đây là quy tắc theo tọa độ ảnh, chưa phải phép tính góc quay đầu đã hiệu chuẩn theo độ. Vị trí camera, hình dạng khuôn mặt và tư thế ngồi có thể ảnh hưởng tỷ số.

Chu kỳ lập lịch là 300 ms trên PC và 500 ms trên thiết bị di động. Ngưỡng đếm $N = \lceil 3600/\Delta t \rceil$ tương ứng 12 lượt trên PC và 8 lượt trên mobile; tích $N\Delta t$ lần lượt là 3,6 và 4,0 giây. Con số này chỉ là suy ra từ cấu hình; độ trễ thực tế còn phụ thuộc thời gian suy luận và cách trình duyệt lập lịch. Không nên báo cáo nó như độ trễ đã đo.

2.5.2 Độ sáng và dấu hiệu camera bị che

Khung hình được thu nhỏ để tính độ sáng. Với thành phần màu R, G, B, dự án sử dụng:

$$Y = 0{,}299R + 0{,}587G + 0{,}114B, \qquad \overline{Y} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} Y_i. \tag{2.3}$$

Nếu $\overline{Y} < 15$ trên thang giá trị màu 0–255, hệ thống gắn nhãn `CAMERA_BLOCKED`. Cách đặt tên thể hiện mục đích cảnh báo, nhưng phép đo thực chất phát hiện hình ảnh rất tối. Một phòng thiếu sáng có thể thỏa điều kiện này; một vật sáng che camera có thể không thỏa. Do đó, cần diễn giải nhãn kèm ảnh thay vì xem đó là bằng chứng chắc chắn camera bị che có chủ đích.

2.5.3 Giới hạn tần suất và thứ tự ưu tiên

Khi một trạng thái kéo dài, ghi mỗi lần suy luận sẽ tạo nhiều bản ghi gần giống nhau. Dự án áp dụng khoảng nghỉ 5 giây theo từng loại sự kiện. Nếu t là thời điểm hiện tại và t_k là lần ghi gần nhất của loại k, chỉ ghi mới khi $t - t_k \geq 5$ giây. Cách này giảm lặp nhưng không gom một chuỗi sự kiện thành một khoảng vi phạm có thời điểm bắt đầu và kết thúc.

Các điều kiện được xét theo ưu tiên nên mỗi lần suy luận chỉ sinh một nhãn chính. Số lượng bản ghi vì vậy phụ thuộc cả khoảng nghỉ và thứ tự ưu tiên, không phản ánh trực tiếp tổng thời gian hoặc số hành vi thực tế. Đây là điểm cần nhớ khi đọc biểu đồ thống kê trên giao diện.

2.6 Chấm điểm và tiêu chí đánh giá

Với n câu hỏi có trọng số w_i, đáp án đúng y_i và lựa chọn $\hat{y}_i$, điểm được tính từ tổng các câu đúng:

$$S = \text{round}\left(\min\left(10, \sum_{i=1}^{n} w_i \, \mathbf{1}[\hat{y}_i = y_i]\right), 2\right). \tag{2.4}$$

Trong luồng nhập đề hiện tại, mỗi câu có $w_i = \text{round}(10/n, 4)$. Câu bỏ trống được tính là không đúng. Vì làm tròn trọng số trước khi cộng, cần kiểm tra trường hợp nhiều câu để bảo đảm kết quả phù hợp quy chế chấm; máy chủ hiện giới hạn điểm tối đa ở 10.

Đánh giá chức năng và đánh giá AI là hai tầng khác nhau. Một API lưu đúng nhãn nhận được không chứng minh nhãn đó đúng với tình huống trong ảnh. Để đánh giá nhận diện, cần dữ liệu có nhãn đối chiếu và có thể sử dụng:

$$P = \frac{TP}{TP + FP}, \quad R = \frac{TP}{TP + FN}, \quad F_1 = \frac{2PR}{P + R}. \tag{2.5}$$

Các chỉ số này được đưa ra để thiết kế thực nghiệm, chưa phải kết quả đo của dự án. Với giám sát theo thời gian, còn cần số cảnh báo nhầm mỗi giờ và độ trễ phát hiện sự kiện, vì hai yếu tố này tác động trực tiếp đến trải nghiệm của sinh viên và khối lượng xem xét của giảng viên.

2.7 Phiên truy cập và ranh giới tin cậy

Token phiên là giá trị ngẫu nhiên đại diện cho quyền truy cập được máy chủ cấp. Giảng viên dùng Bearer token sau đăng nhập; sinh viên dùng token yêu cầu để theo dõi việc duyệt và token phiên thi để thực hiện nghiệp vụ. CSDL lưu bản băm token, còn máy khách giữ giá trị gốc để gửi qua header. Các token này không phải JWT.

Mã sinh viên trong yêu cầu ghi danh là dữ liệu tự khai. Sau khi duyệt, danh tính của bài nộp và sự kiện được lấy từ lượt ghi danh đã xác thực. Cách này làm giảm việc thay mã trong từng payload, nhưng không loại bỏ nhu cầu xác minh người thực sự đang làm bài. Quyền truy cập dữ liệu và độ tin cậy của tín hiệu camera là hai vấn đề riêng.

2.8 Web di động và ứng dụng native

Web di động sử dụng cùng frontend React qua trình duyệt. Manifest và biểu tượng hỗ trợ thêm ứng dụng vào màn hình chính. Mã nguồn chưa có service worker phục vụ thi ngoại tuyến, vì vậy trải nghiệm PWA vẫn phụ thuộc kết nối mạng. Safari/PWA trên iOS chịu các giới hạn về quyền camera và vòng đời trang.

Ứng dụng Flutter là một máy khách riêng, có mã Dart và cấu hình nền tảng Android/iOS. Sự tồn tại của cấu hình build không chứng minh tính tương đương với web. Trong phiên bản final, phần phân loại hình ảnh của Flutter còn mô phỏng và luồng API chưa hoàn chỉnh theo cơ chế phiên đã duyệt.

HTTPS cung cấp môi trường phù hợp để trình duyệt truy cập camera khi dùng từ thiết bị ngoài máy phát triển. Mô hình triển khai demo sử dụng Cloudflare Tunnel chuyển yêu cầu tới FastAPI trên laptop; giảng viên và sinh viên truy cập cùng địa chỉ. Tunnel không thay thế xác thực và kiểm soát quyền tại API.

3

Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống

3.1 Tác nhân và yêu cầu chức năng

Giảng viên quản lý đề thuộc tài khoản của mình, xử lý yêu cầu vào thi, xem sự kiện và kết quả. Sinh viên khai báo thông tin, chọn môn và đề, chờ duyệt rồi làm bài trong phiên được cấp. Việc chọn vai trò trên giao diện chỉ điều hướng màn hình; backend kiểm tra quyền cho từng yêu cầu.

Bảng 3.1. Yêu cầu chức năng của hệ thống

Mã	Chức năng	Phạm vi triển khai
FR01	Tài khoản giảng viên	Đăng nhập bằng mã và mật khẩu; kiểm tra phiên; đăng xuất.
FR02	Nhập đề	XLSX/DOCX; kiểm tra định dạng, câu lỗi và trùng; tạo đề nháp theo môn.
FR03	Quản lý đề	Xem, công bố với lịch thi, đóng; xóa khi chưa có bài nộp.
FR04	Xin vào thi	Xem đề khả dụng, gửi yêu cầu, theo dõi trạng thái và hủy yêu cầu chờ.
FR05	Phê duyệt	Duyệt một hoặc nhiều yêu cầu; từ chối kèm lý do; thu hồi phiên.
FR06	Làm bài	Lấy đề bằng phiên hợp lệ; không nhận đáp án đúng; lưu tiến độ cục bộ.
FR07	Thời gian thi	Lưu mốc bắt đầu duy nhất, trả thời gian còn lại và kiểm soát hạn nộp.

Mã	Chức năng	Phạm vi triển khai
FR08	Chấm điểm	Chấm tại máy chủ, lưu chi tiết trả lời, ngăn nộp trùng.
FR09	Giám sát hình ảnh	Năm nhãn camera, ảnh chụp và khoảng nghỉ theo nhãn.
FR10	Sự kiện trình duyệt	Chuyển tab, mất focus và thoát toàn màn hình khi bài thi hoạt động.
FR11	Tra cứu	Thống kê, lọc sự kiện, xem ảnh có xác thực; liên kết sự kiện với đề/ghi danh.
FR12	Kết quả	Điểm, số câu đúng, số sự kiện theo đề và xuất Excel.
FR13	Bảo trì dữ liệu	Dọn ảnh hết hạn, sao lưu DB, kiểm tra toàn vẹn và công cụ phục hồi.

3.2 Yêu cầu phi chức năng

Tính đúng đắn yêu cầu đáp án chuẩn chỉ được dùng tại máy chủ, mỗi cặp đề–sinh viên chỉ có một bài nộp, và hạn nộp được tính từ thời gian phía server. Kiểm soát truy cập yêu cầu tài nguyên quản lý có phiên giảng viên, nghiệp vụ thi có phiên sinh viên được duyệt, đồng thời kiểm tra quyền sở hữu đề ở các tuyến liên quan.

Về hiệu năng, suy luận được phân bố tới máy khách và sự kiện được giới hạn tần suất. Đây là quyết định thiết kế; năng lực phục vụ đồng thời vẫn cần phép đo riêng. Về riêng tư, ảnh được lưu theo sự kiện, có thời hạn và có thể xóa; metadata được giữ để tra cứu. Về khả dụng, giao diện cần thông báo rõ lỗi khởi tạo AI, phiên không hợp lệ và nộp bài thất bại.

3.3 Các ca sử dụng chính

3.3.1 UC01: Đăng nhập và quản lý đề

Giảng viên có tài khoản hợp lệ nhập mã và mật khẩu. Backend kiểm tra mật khẩu băm, tạo phiên và trả token. Giảng viên tải tệp đề kèm môn học, tên đề và khoảng cho phép xin vào sớm. Đề hợp lệ được tạo ở trạng thái DRAFT.

Sau khi xem nội dung, giảng viên nhập thời lượng, ngưỡng đạt, tùy chọn xáo trộn và lịch để công bố. Đề có thể được đóng chủ động; việc xóa bị từ chối khi đã có bài nộp.

3.3.2 UC02: Xin vào thi và cấp phiên

Sinh viên nhập mã, họ tên, chọn môn và đề đang khả dụng, sau đó gửi yêu cầu. Backend tạo hoặc cập nhật lượt ghi danh PENDING và trả request token. Giảng viên kiểm tra yêu cầu rồi phê duyệt hoặc từ chối. Sinh viên dùng request token để kiểm tra trạng thái; khi APPROVED, server cấp exam session token đúng một lần.

Phiên thi bị chặn nếu lượt ghi danh không còn APPROVED hoặc chưa được cấp token. Yêu cầu mới bằng cùng mã sinh viên có thể vô hiệu hóa yêu cầu/phiên đang tồn tại theo logic của hệ thống; vì vậy người dùng cần duy trì phiên hiện tại thay vì tự tạo nhiều yêu cầu. Việc phê duyệt không chứng minh danh tính sinh trắc học của người làm bài.

3.3.3 UC03: Làm bài và nộp bài

Sinh viên dùng phiên đã duyệt để lấy đề không có đáp án. Khi bắt đầu, backend tìm hoặc tạo mốc bắt đầu duy nhất theo đề và mã sinh viên, trả thời gian còn lại. Chỉ khi yêu cầu bắt đầu thành công, giao diện kích hoạt bài thi, camera và AI. Lỗi mạng ở bước bắt đầu được hiển thị để thử lại, không cấp lại đủ thời lượng.

Lựa chọn, câu đang xem và thứ tự câu được lưu trong sessionStorage. Khi tải lại cùng phiên, giao diện khôi phục tiến độ hợp lệ và đồng bộ thời gian với server. Khi nộp hoặc hết giờ, API kiểm tra phiên, đề, mốc bắt đầu, hạn nộp và bản nộp cũ trước khi chấm. Nộp lại trả 409; nộp thiếu mốc bắt đầu hoặc quá hạn trả 403.

3.3.4 UC04: Xem xét cảnh báo và kết quả

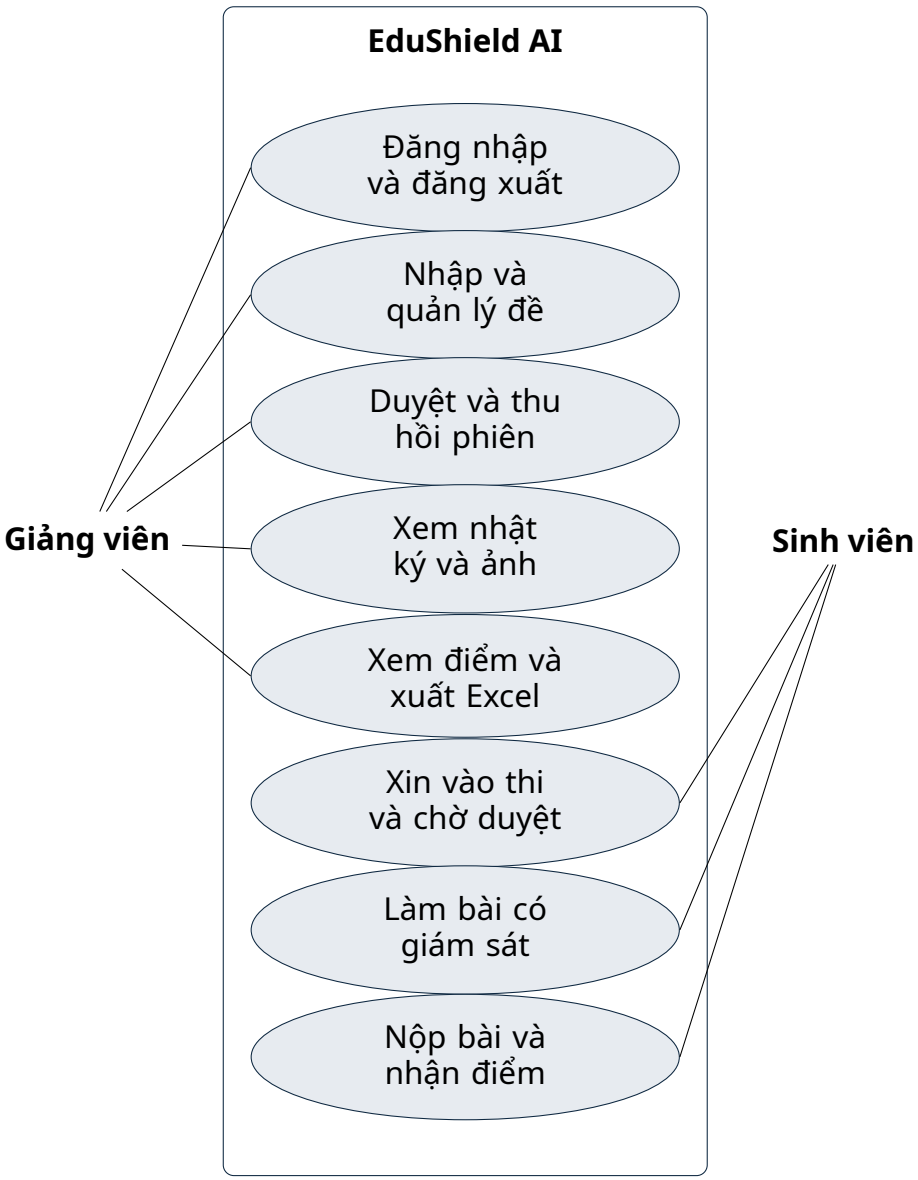
Giảng viên mở nhật ký, chọn bộ lọc, xem ảnh còn lưu và đối chiếu với sinh viên, đề, thời điểm. Dữ liệu được cập nhật bằng polling. Khi xem bảng điểm, số vi phạm được tổng hợp theo mã sinh viên và đúng đề thi. Hệ thống chưa lưu quy trình kết luận “xác nhận/bác bỏ vi phạm” hoặc khiếu nại; điểm trắc nghiệm không tự giảm theo số cảnh báo.

3.4 Mô hình hóa nghiệp vụ và luồng dữ liệu

Các sơ đồ sau mô tả phạm vi ứng dụng web trong bản mã nguồn final. Giảng viên và sinh viên là hai tác nhân nghiệp vụ; AI chạy trong trình duyệt là thành phần nội bộ, không phải tác nhân có quyền quyết định gian lận.

3.4.1 Sơ đồ Use case tổng quát

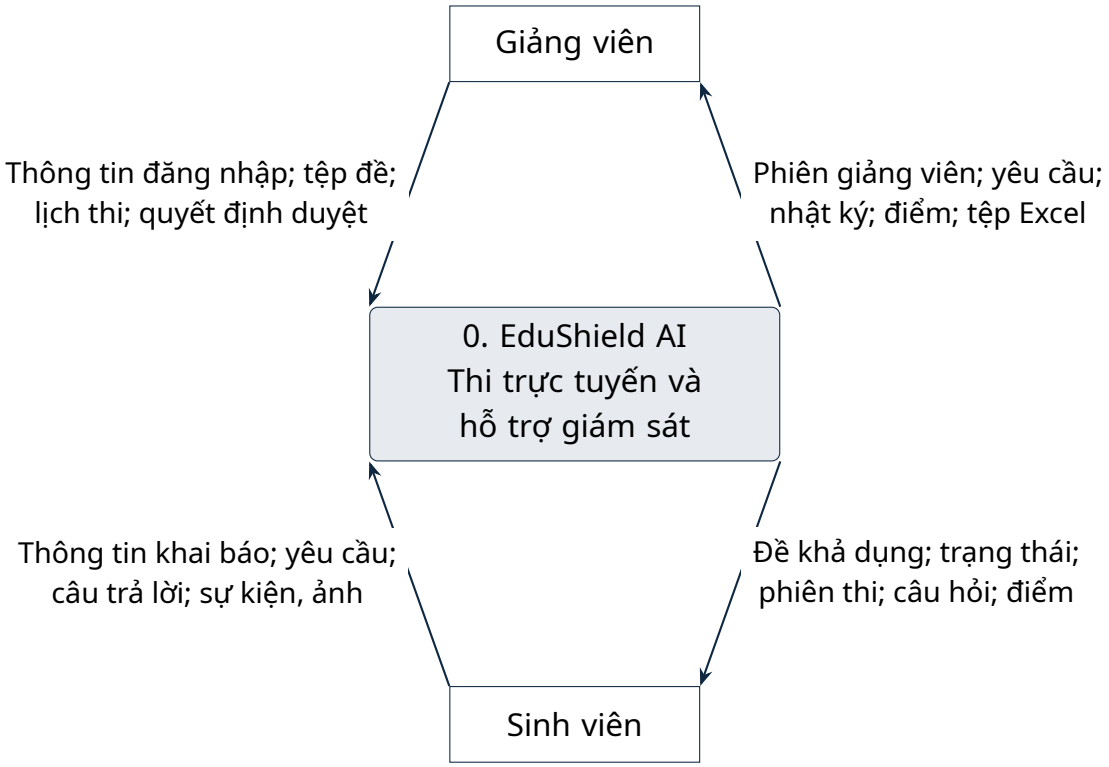
Đường nối thể hiện tác nhân tham gia ca sử dụng. Các chức năng quản lý yêu cầu phiên giảng viên; làm bài và nộp bài yêu cầu phiên thi được duyệt. Giám sát là hoạt động tích hợp trong khi làm bài, không phải bước xác minh danh tính sinh trắc học.



Hình 3.1. Sơ đồ Use case của hai tác nhân nghiệp vụ.

3.4.2 Sơ đồ ngữ cảnh (DFD mức 0)

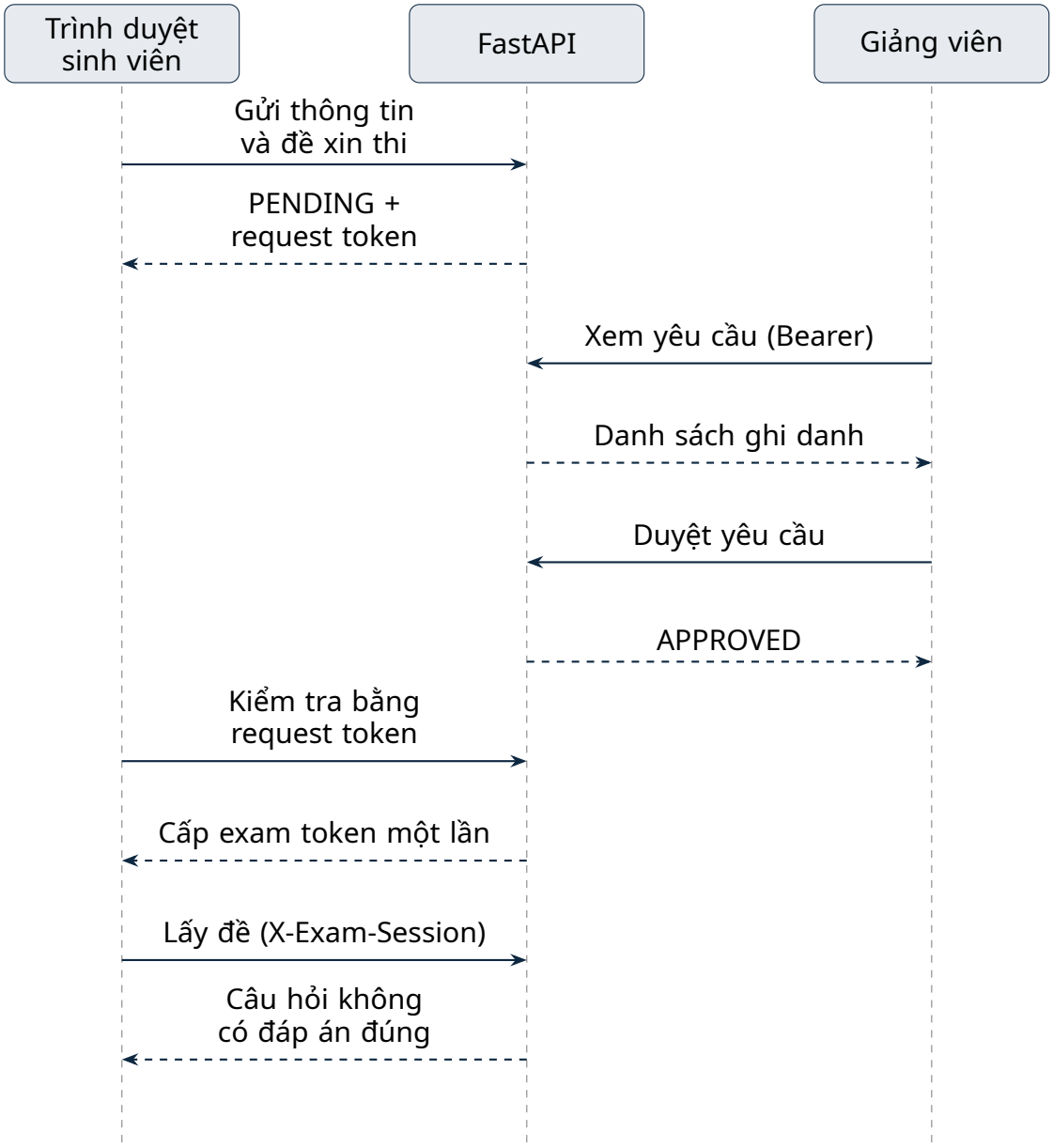
Toàn bộ frontend, backend và lưu trữ được gom thành tiến trình 0. Hai thực thể ngoài gửi dữ liệu vào và nhận kết quả từ hệ thống. Việc tải mô hình, WASM và kết nối HTTPS được mô tả riêng ở sơ đồ kiến trúc, không phải luồng nghiệp vụ của DFD này.



Hình 3.2. Ngữ cảnh và các dòng dữ liệu qua ranh giới hệ thống.

3.4.3 Sơ đồ tuần tự cấp phiên thi

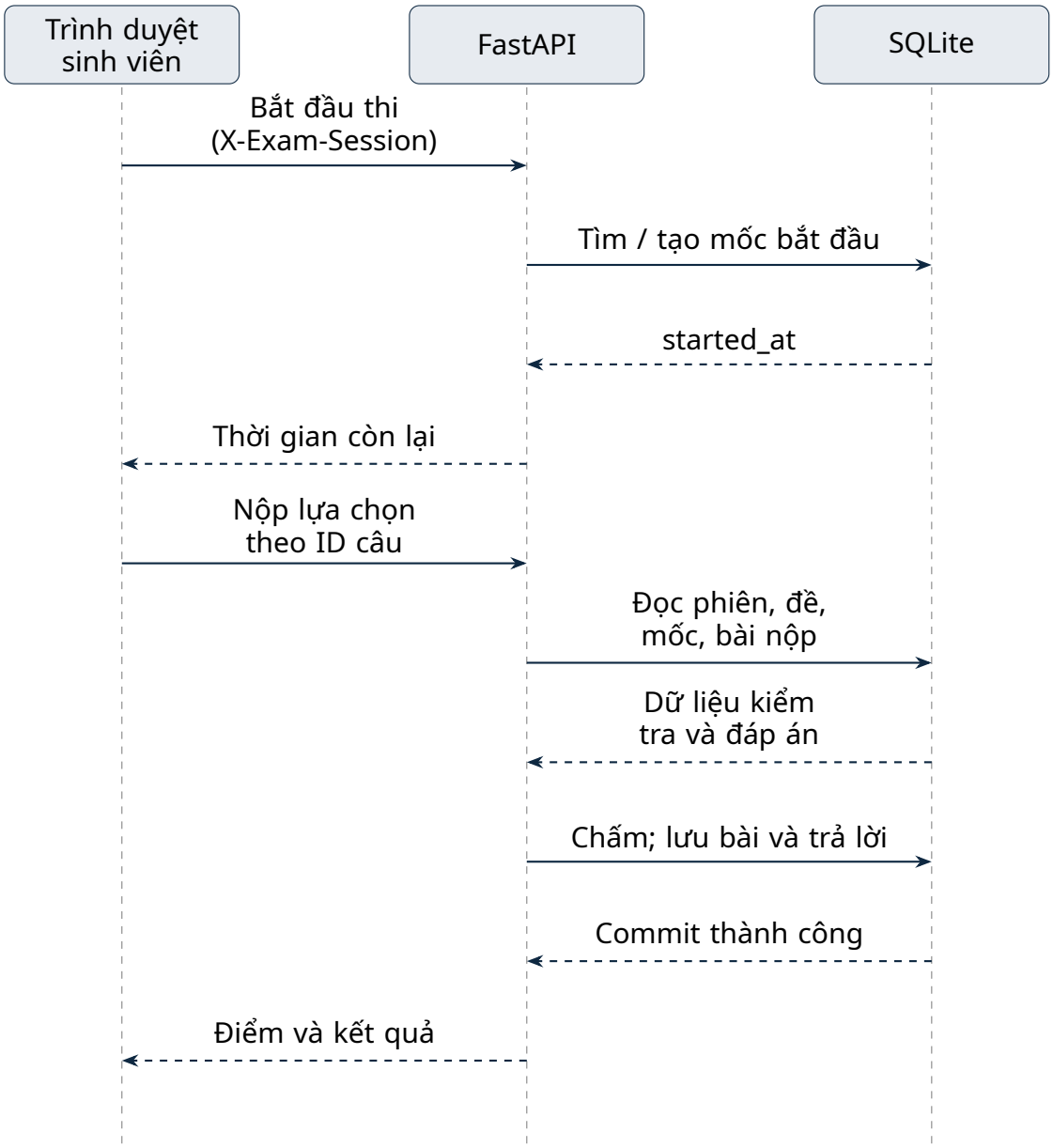
Sơ đồ biểu diễn nhánh phê duyệt thành công. Mũi tên nét đứt là phản hồi; thời gian đi từ trên xuống. Nếu bị từ chối hoặc thu hồi, sinh viên chỉ nhận trạng thái tương ứng và không được cấp phiên hợp lệ. Token phiên thi được cấp đúng một lần khi kiểm tra trạng thái sau phê duyệt.



Hình 3.3. Trình tự xin thi, duyệt và nhận phiên thi.

3.4.4 Sơ đồ tuần tự bắt đầu và nộp bài

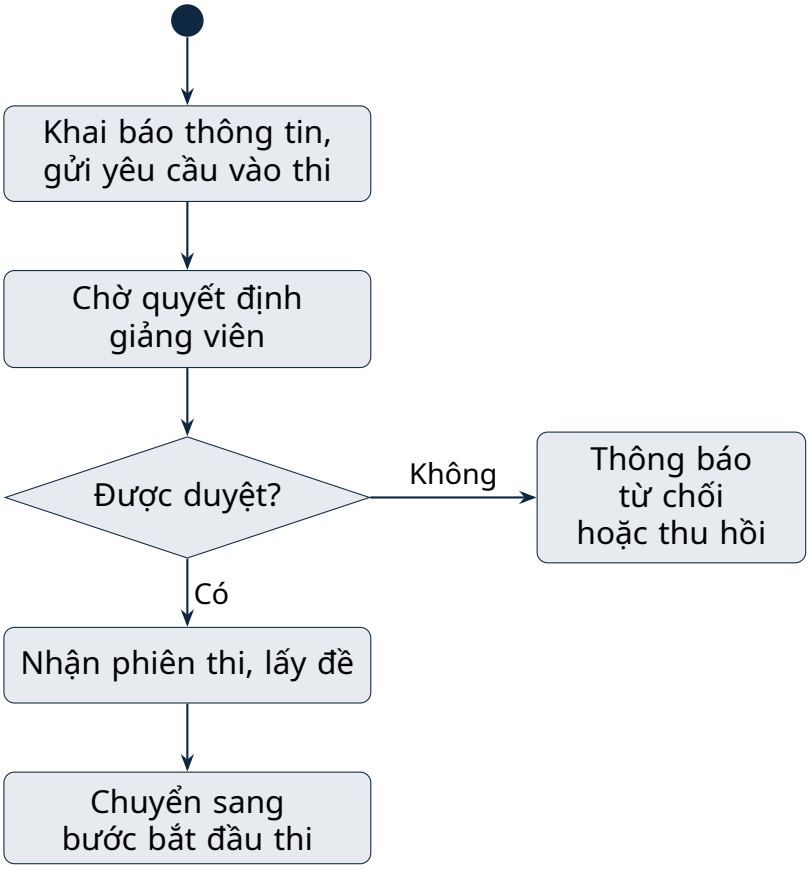
Sơ đồ thể hiện nhánh hợp lệ; server lấy danh tính từ phiên. Thao tác bắt đầu có tính lặp an toàn. Nếu chưa bắt đầu hoặc quá hạn, server trả 403; nếu đã nộp, trả 409. Các nhánh lỗi kết thúc trước bước lưu bài; đáp án đúng không được gửi trong phản hồi lấy đề.



Hình 3.4. Trình tự đồng bộ thời gian, chấm điểm và lưu kết quả.

3.4.5 Sơ đồ hoạt động của sinh viên

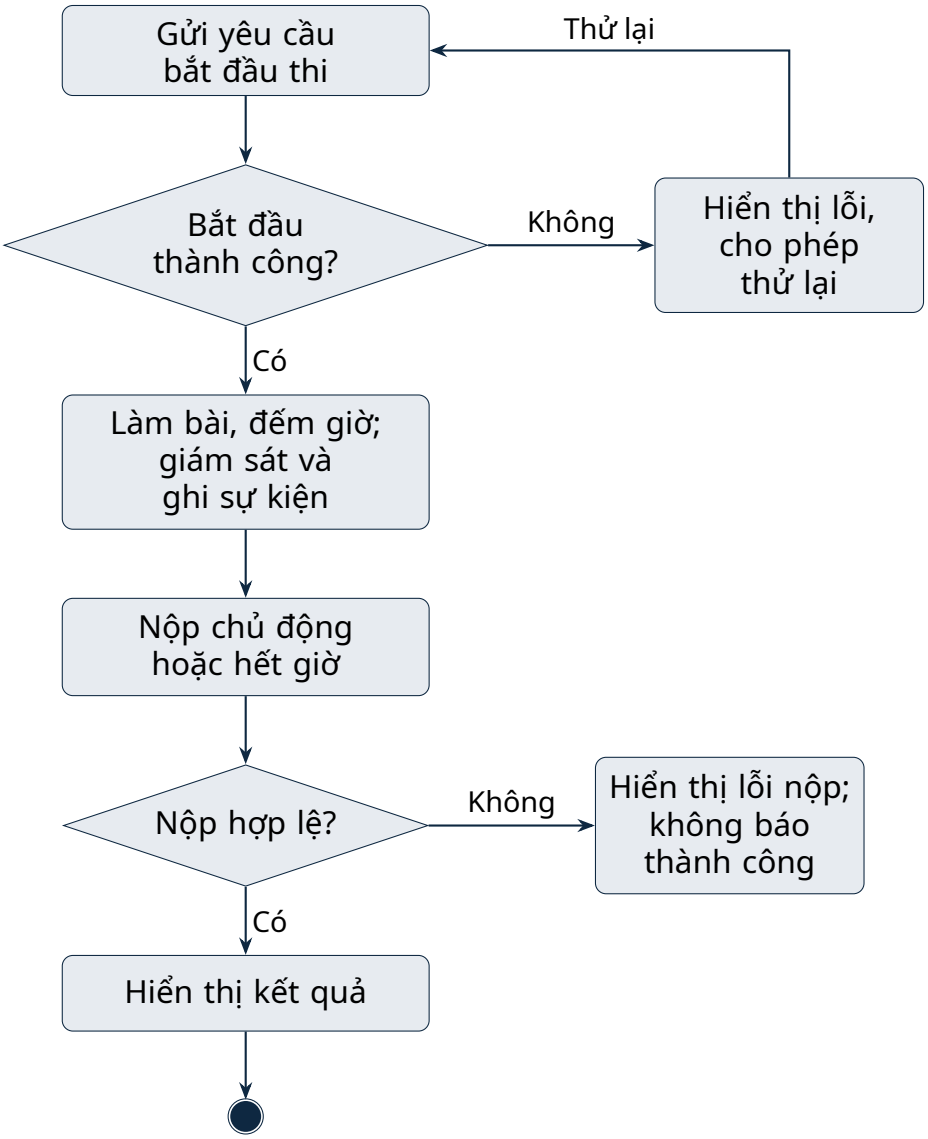
Các hình thoi biểu diễn điều kiện rẽ nhánh. Khi yêu cầu còn PENDING, giao diện tiếp tục chờ và kiểm tra trạng thái; chỉ chuyển sang nhận phiên sau khi được duyệt. Hoạt động giám sát diễn ra trong thời gian bài thi đang hoạt động.



Hình 3.5. Luồng hoạt động: xin thi và nhận phiên.

Luồng làm bài và nộp bài

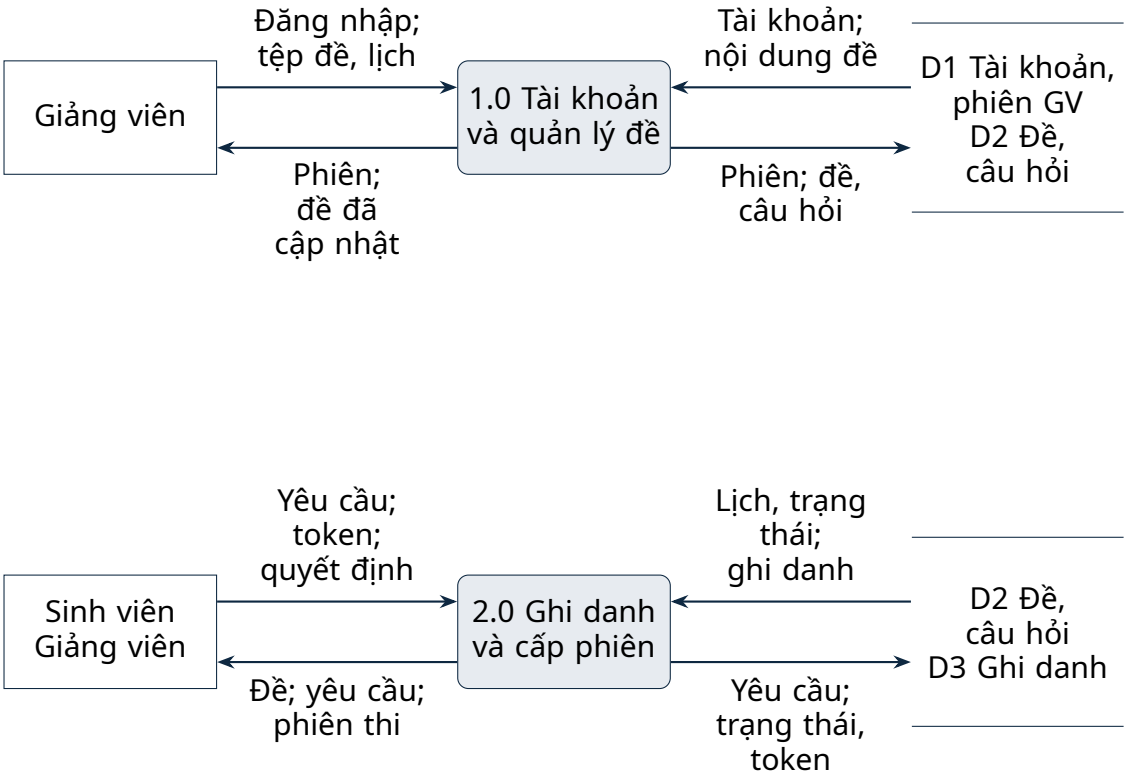
Sau khi nhận phiên, sinh viên bắt đầu bài thi. Nếu yêu cầu bắt đầu thất bại, giao diện báo lỗi để thử lại; không tự cấp thêm thời gian.



Hình 3.6. Luồng làm bài và nộp bài.

3.4.6 DFD mức 1: phân rã chức năng

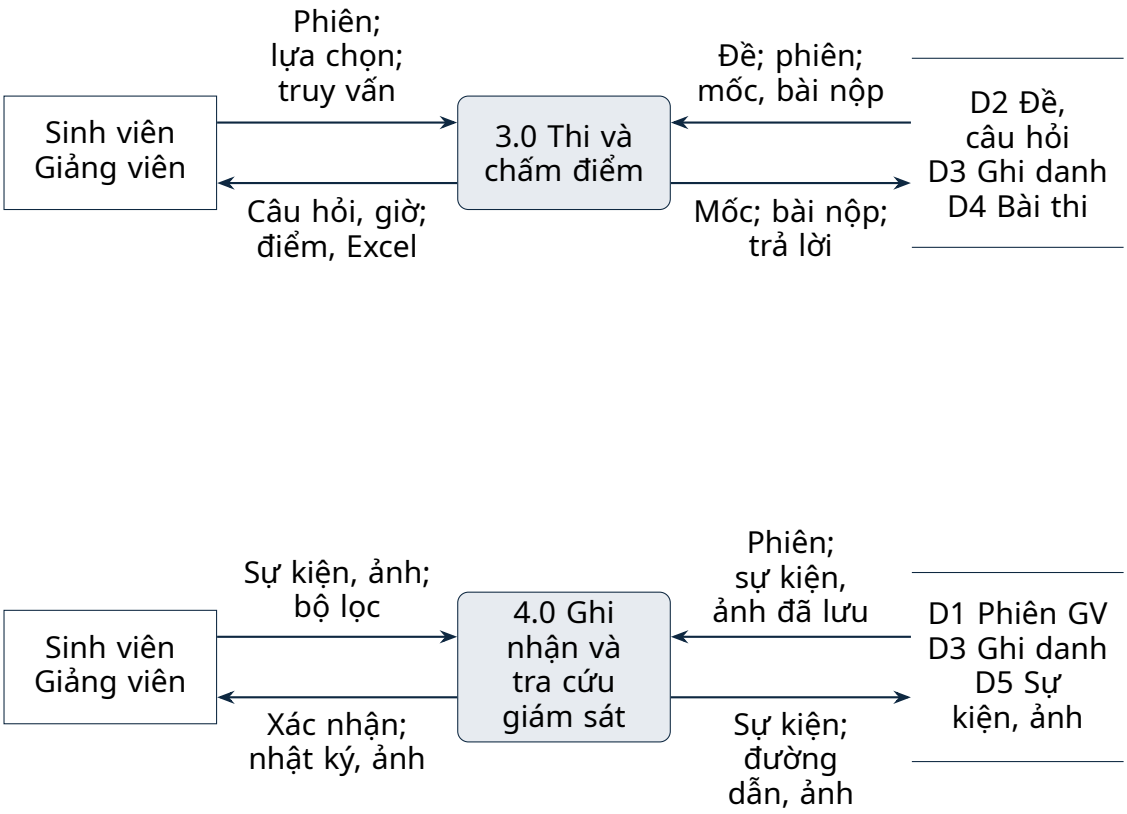
Bốn tiến trình sử dụng năm kho logic: D1 (tài khoản, phiên giảng viên), D2 (đề, câu hỏi), D3 (ghi danh), D4 (mốc thi, bài nộp, trả lời), D5 (sự kiện, ảnh). Hình chữ nhật là tác nhân; khối bo góc là tiến trình; hai đường ngang là kho. Tác nhân và kho lặp lại vẫn chỉ cùng một đối tượng. Mỗi dòng chỉ áp dụng cho vai trò có quyền tương ứng; truy vấn điểm của giảng viên còn được kiểm tra quyền sở hữu đề.



Hình 3.7. DFD mức 1: tài khoản, quản lý đề và cấp phiên.

DFD mức 1: thi và giám sát

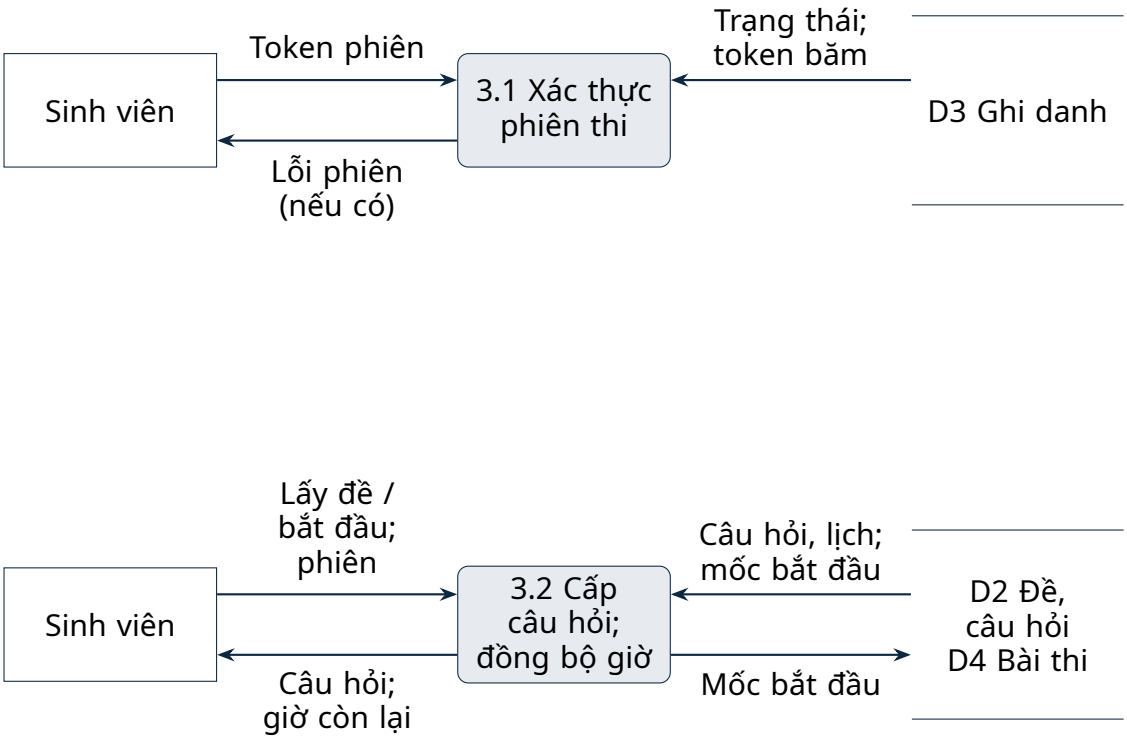
Hai nhóm chức năng tiếp theo dùng cùng quy ước kho dữ liệu và tác nhân. Giảng viên truy vấn kết quả, nhật ký; sinh viên gửi lựa chọn và sự kiện của phiên thi.



Hình 3.8. DFD mức 1: thi và giám sát.

3.4.7 DFD mức 2: thi và chấm điểm

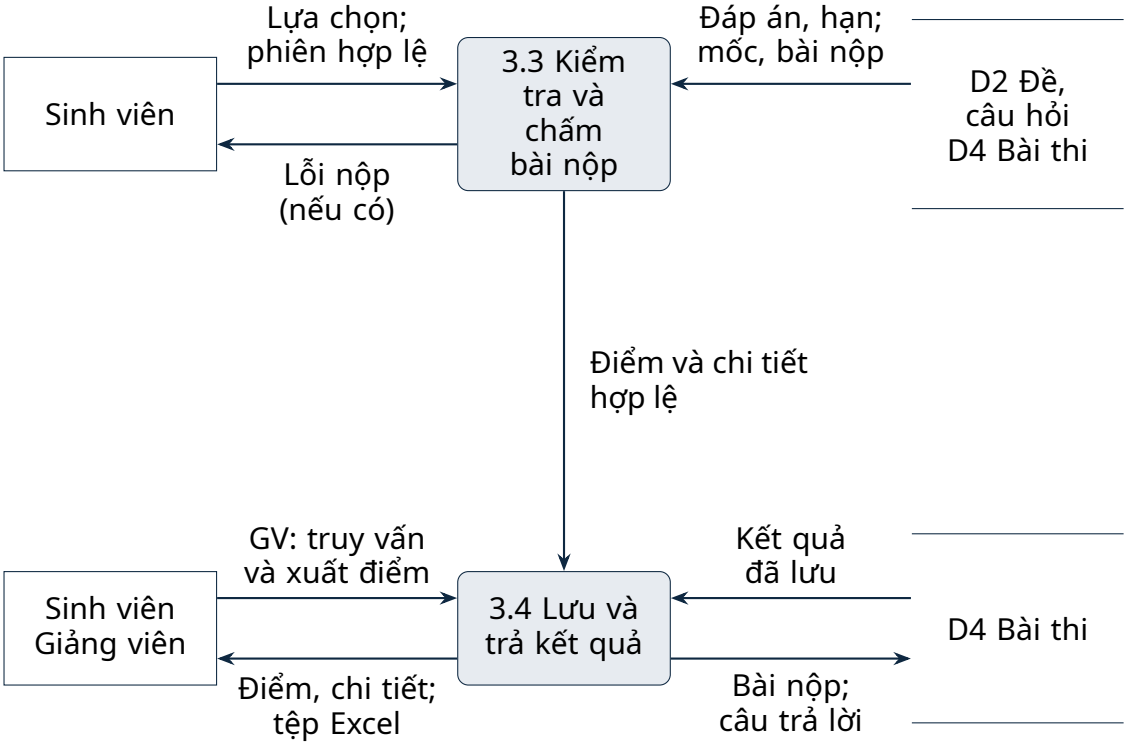
Các dòng thể hiện dữ liệu, không thể hiện thứ tự gọi hàm. Tiến trình 3.1 là bước kiểm tra phiên dùng chung trước các thao tác lấy đề, bắt đầu và nộp; danh tính hợp lệ được sử dụng trong xử lý nội bộ, không phải token mới. Các tác nhân và kho được lặp lại theo cùng quy ước của mức 1. Truy vấn của giảng viên còn yêu cầu phiên giảng viên và quyền sở hữu đề. Tiến trình 3.3 còn kiểm tra trạng thái đề, hạn thi và bài đã nộp; khi không hợp lệ, phản hồi lỗi được trả về sinh viên và không chuyển dữ liệu sang 3.4. Việc xem và xuất điểm của giảng viên đọc dữ liệu kết quả đã lưu tại D4.



Hình 3.9. DFD mức 2: xác thực, lấy đề và bắt đầu thi.

DFD mức 2: chấm bài và trả kết quả

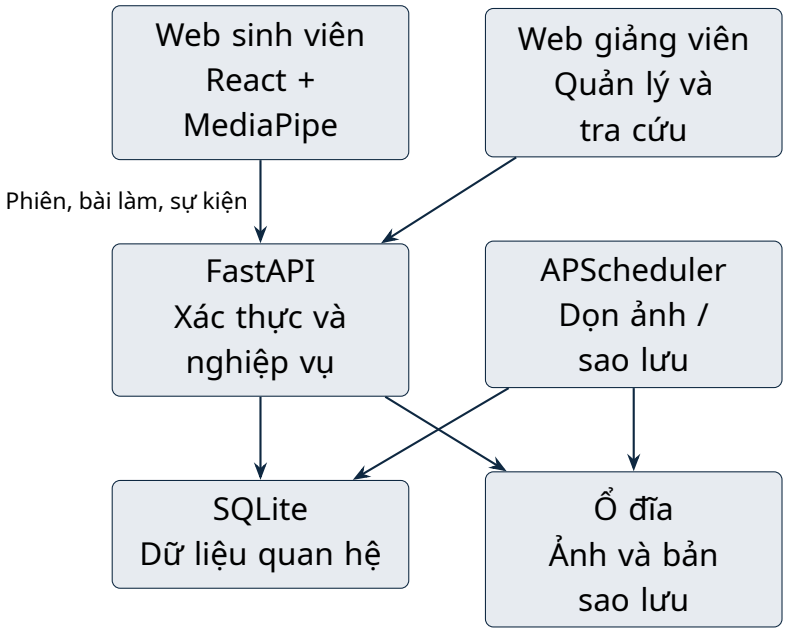
Điểm và chi tiết hợp lệ được chuyển từ tiến trình 3.3 sang 3.4 để lưu. Nếu điều kiện nộp không đạt, hệ thống trả lỗi và không lưu bài mới.



Hình 3.10. DFD mức 2: chấm bài và trả kết quả.

3.5 Kiến trúc tổng thể

Frontend React đảm nhiệm tương tác và suy luận; FastAPI quản lý nghiệp vụ; SQLAlchemy truy cập SQLite; ảnh JPEG được lưu trên ổ đĩa. APScheduler thực hiện dọn ảnh và sao lưu. Mô hình cùng WASM được tải từ nguồn bên ngoài về trình duyệt.



Hình 3.11. Kiến trúc các thành phần của EduShield AI.

Trong môi trường phát triển, Vite chuyển tiếp /api tới backend. Khi triển khai, FastAPI phục vụ frontend/dist cùng API. Cloudflare Tunnel cung cấp địa chỉ HTTPS cho máy tính và điện thoại truy cập. Flutter là máy khách riêng đang phát triển, không nằm trong đường suy luận MediaPipe của React.

3.6 Thiết kế mô-đun

Bảng 3.2. Trách nhiệm các mô-đun chính

Mô-đun	Trách nhiệm
`App.jsx`	Phân vai trò, danh tính sinh viên, đăng nhập và đăng xuất giảng viên.

Bảng 3.2. Trách nhiệm các mô-đun chính

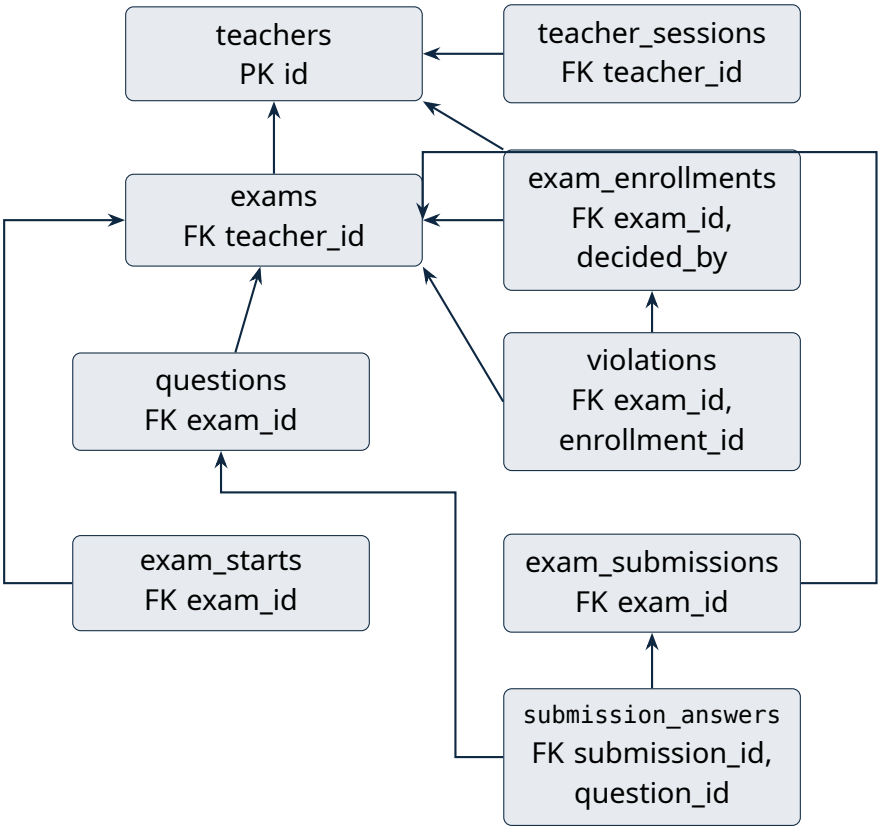
Mô-đun	Trách nhiệm
`StudentExam.jsx`	Chọn đề, xin vào thi, khôi phục tiến độ, timer, camera, AI và nộp bài.
`StudentGateway.jsx`	Thành phần trình bày các bước trong luồng sinh viên.
`EnrollmentApproval.jsx`	Danh sách yêu cầu và thao tác phê duyệt, từ chối, thu hồi.
`ExamManagement.jsx`	Nhập đề, lịch công bố, đóng đề, xem điểm và xuất Excel.
`ProctorDashboard.jsx`	Không gian giảng viên, nhật ký, bộ lọc và thống kê.
`useBrowserLockdown.js`	Sự kiện trang, fullscreen, bàn phím và clipboard.
`main.py`	API tài khoản, vi phạm, ảnh, health; phục vụ frontend và vòng đời ứng dụng.
`exams_router.py`	Đề thi, yêu cầu ghi danh, phê duyệt, thời gian, chấm và xuất điểm.
`auth.py`	Mật khẩu, token, giới hạn đăng nhập và dependency kiểm tra phiên.
`database.py`	Chín bảng ORM, migration, kiểm tra toàn vẹn và sao lưu.
`exam_parser.py`	Bộ đọc, kiểm tra và chuẩn hóa đề Excel/Word.
`scheduler.py`	Lịch dọn ảnh và sao lưu DB.
`recover_db.py`	Phục hồi dữ liệu sang DB mới, không ghi đè nguồn.

3.7 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.7.1 Sơ đồ ERD và quan hệ thực thể

Mô hình có chín bảng. Teacher sở hữu Exam và TeacherSession. Exam liên kết Question, ExamEnrollment, ExamStart và ExamSubmission. Violation

tham chiếu trực tiếp Exam và ExamEnrollment. SubmissionAnswer lưu từng câu trả lời, tham chiếu bài nộp và câu hỏi gốc.



Hình 3.12. Sơ đồ ERD vật lý: khóa ngoại giữa chín bảng.

Các quan hệ từ bảng cha tới bảng con đều có lực lượng một–nhiều: một giảng viên có nhiều phiên và đề; một đề có nhiều câu hỏi, ghi danh, mốc thi và bài nộp; một bài nộp có nhiều câu trả lời. Một câu hỏi có thể được tham chiếu bởi nhiều câu trả lời ở các bài nộp khác nhau. Vi phạm có thể tham chiếu đề và ghi danh; các khóa này cho phép rỗng để tương thích dữ liệu cũ. Người duyệt (decided_by) và chủ sở hữu đề (teacher_id trong exams) cũng là tham chiếu tùy chọn tới giảng viên.

3.7.2 Từ điển dữ liệu rút gọn

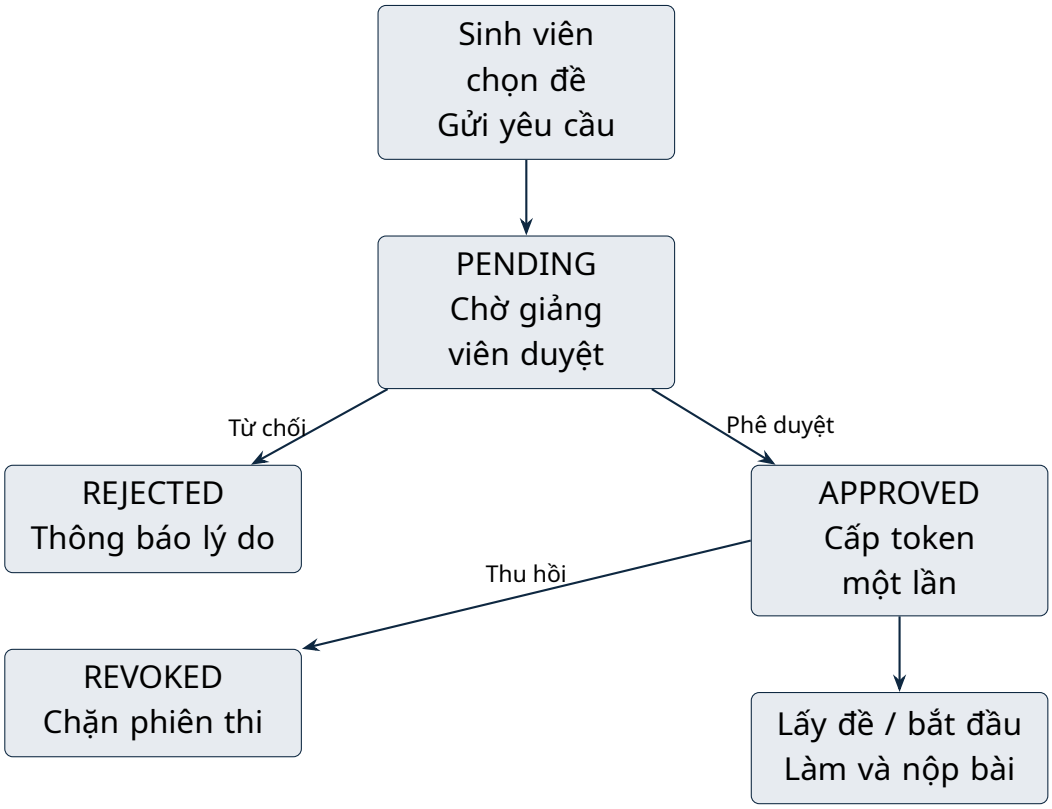
Bảng 3.3. Các bảng và ràng buộc chính

Bảng	Trường tiêu biểu	Ràng buộc
`teachers`	id, teacher_code, full_name, password_hash, password_salt.	Mã giảng viên duy nhất.
`teacher_sessions`	teacher_id, token_hash, expires_at, ip.	FK giảng viên; token băm duy nhất.
`exams`	exam_code, subject, teacher_id, join_open_minutes, duration, status, start/end_time.	Mã đề duy nhất; FK giảng viên.
`questions`	exam_id, content, option_a/b/c/d, correct_option, score_weight.	FK đề thi.
`exam_enrollments`	exam_id, student_id/name, status, decided_by, request/session_token_hash, session_token_issued.	UNIQUE đề–sinh viên; FK đề và người duyệt.
`exam_starts`	exam_id, student_id, started_at.	UNIQUE đề–sinh viên.
`exam_submissions`	exam_id, student_id/name, started/submitted_at, total_score, status.	UNIQUE đề–sinh viên.
`submission_answers`	submission_id, question_id, selected_option, is_correct.	FK bài nộp và câu hỏi.
`violations`	student_id/name, exam_id, enrollment_id, violation_type, captured_at, image_path.	FK đề và lượt ghi danh; ảnh có thể rỗng.

Trong sơ đồ, mũi tên hướng từ bảng chứa khóa ngoại tới bảng được tham chiếu. Không có bảng tài khoản sinh viên độc lập. Danh tính tự khai được lưu trong lượt ghi danh; các bảng mốc bắt đầu và bài nộp vẫn sử dụng cặp đề–mã sinh viên. Hai khóa ngoại của vi phạm cho phép truy vết phiên, trong khi bộ tổng hợp bảng điểm hiện đếm theo student_id và exam_id.

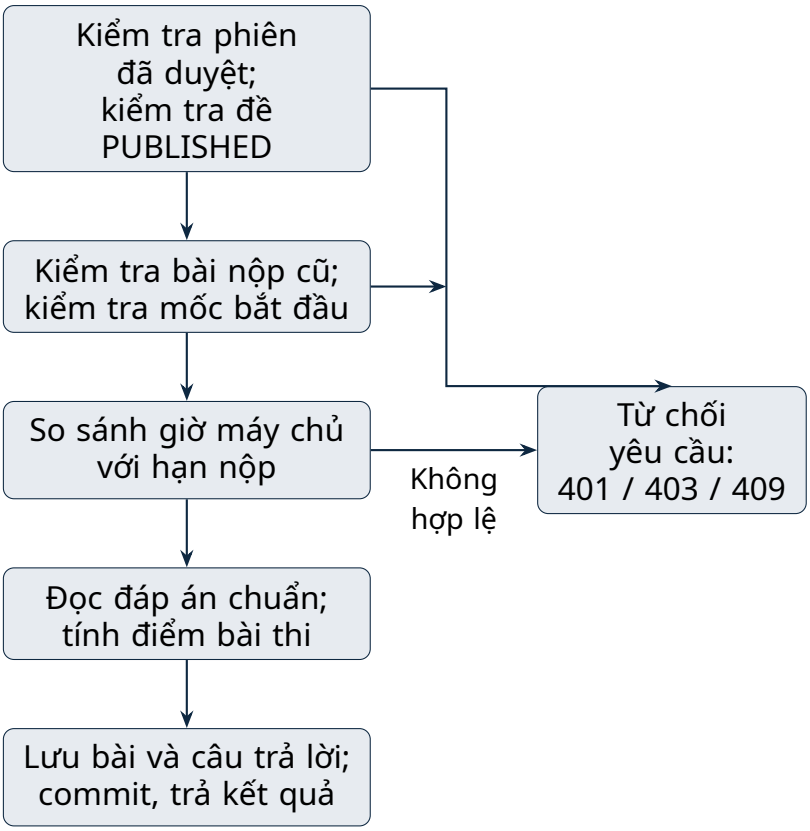
3.8 Trạng thái và luồng nghiệp vụ

Đề thi chuyển DRAFT sang PUBLISHED và có thể chuyển CLOSED. Lượt ghi danh có các trạng thái PENDING, APPROVED, REJECTED và REVOKED. Hủy yêu cầu chờ và thu hồi phiên phải được hiểu theo xử lý API, không tự thêm trạng thái CANCELED vào mô hình.



Hình 3.13. Luồng yêu cầu và sử dụng phiên thi.

Ở bước nộp bài, danh tính lấy từ phiên đã xác thực. Câu trả lời tham chiếu bằng ID nên thứ tự câu trên giao diện không làm thay đổi cách chấm. Payload lặp ID có hành vi lựa chọn cuối ghi đè; ID không thuộc đề không được chấm vì vòng lặp chỉ dựa trên câu hỏi trong CSDL.



Hình 3.14. Các bước kiểm tra trước khi chấm và lưu bài nộp.

3.9 Ranh giới tin cậy

Backend không tin mã sinh viên do client gửi trong bài nộp hoặc sự kiện; thông tin này được lấy từ phiên. Tuy nhiên nhãn AI và thời điểm chụp vẫn bắt nguồn từ client. Kiểm tra kiểu nhãn, độ lệch giờ, kích thước ảnh và tần suất chỉ kiểm soát đầu vào, không chứng minh cảnh báo phản ánh đúng hành vi thật.

Quyền sở hữu đề được kiểm tra trong các API đề, ghi danh và kết quả. Các tuyến nhật ký, thống kê và ảnh yêu cầu giảng viên đăng nhập nhưng chưa thể hiện cách cô lập dữ liệu theo lớp ở mọi truy vấn. Vì vậy, không mô tả hệ thống như một nền tảng nhiều đơn vị với phân quyền dữ liệu hoàn chỉnh.

4

Cài đặt và tích hợp hệ thống

4.1 Công nghệ và tổ chức mã nguồn

Frontend sử dụng React 19, Vite 8, Tailwind CSS 4, MediaPipe Tasks Vision, Framer Motion và Lucide. Backend dùng FastAPI, Uvicorn, SQLAlchemy, APScheduler, python-dotenv, openpyxl, python-docx và python-multipart. Flutter nằm trong thư mục mobile, là phần mở rộng độc lập với frontend web.

Các phụ thuộc JavaScript có package-lock.json; requirements.txt của Python chủ yếu khai báo phiên bản tối thiểu. Vì vậy, môi trường kiểm thử cần lưu phiên bản thực tế đã cài để tái lập. Mô hình được tải từ đường dẫn phiên bản cụ thể, nhưng WASM hiện sử dụng đường dẫn latest; đây là giới hạn đối với tính ổn định khi nguồn ngoài thay đổi.

4.2 Tài khoản và phiên truy cập

4.2.1 Giảng viên

Tài khoản giảng viên được tạo bằng create_teacher.py. Mã theo định dạng GV-xxxx; mật khẩu được nhập tương tác. auth.py dùng scrypt cùng salt ngẫu nhiên; đường kiểm tra còn hỗ trợ hash PBKDF2 cũ và nâng hash sau đăng nhập thành công. CSDL không lưu mật khẩu dạng rõ.

Đăng nhập thành công tạo token ngẫu nhiên với thời hạn 12 giờ. Máy chủ lưu SHA-256 của token trong teacher_sessions; frontend giữ token trong sessionStorage và gửi qua Authorization: Bearer. Đăng xuất vô hiệu hóa phiên phía server. Có giới hạn số lần đăng nhập sai theo IP. Cơ chế token legacy chỉ được bật khi cấu hình ALLOW_LEGACY_TOKEN=1 và có bí mật tương ứng; đây không phải luồng đăng nhập chính.

4.2.2 Sinh viên và phê duyệt

Mã sinh viên mặc định có dạng SV- theo sau bởi 8 đến 12 chữ số, có thể thay đổi bằng STUDENT_ID_REGEX. Sau khi gửi yêu cầu vào thi, sinh viên nhận request token và dùng header X-Request-Token để theo dõi trạng thái. Phê duyệt chưa trực tiếp trả token thi cho giảng viên; lần kiểm tra trạng thái hợp lệ sau đó cấp token thi một lần cho sinh viên. Token được truyền bằng X-Exam-Session ở các yêu cầu lấy đề, bắt đầu, nộp và gửi vi phạm.

Dependency get_exam_session kiểm tra bản băm token, trạng thái APPROVED và cờ đã cấp phiên. Backend lấy student_id, student_name và exam_id từ lượt ghi danh. Các schema bài nộp và vi phạm không chấp nhận trường ngoài quy định, giúp tránh việc client tự thay danh tính trong những payload này.

4.3 Nhập đề và quản lý lịch

API upload nhận tên đề, môn học, mã tùy chọn và số phút cho phép xin vào sớm. Tệp giới hạn 5 MiB; bộ đề tối đa 200 câu hợp lệ. Backend đọc worksheet đầu của Excel theo bảy cột, hoặc các đoạn Word theo mẫu câu hỏi–A/B/C/D–đáp án. Dòng thiếu dữ liệu, đáp án sai định dạng và câu trùng được ghi nhận khi phân tích.

Câu trùng được xác định bằng nội dung đã strip và chuyển chữ thường, không phải so khớp ngữ nghĩa. Sau xử lý, thứ tự câu được đánh lại và trọng số mặc định chia đều theo thang 10. Mã đề được chuẩn hóa về ký tự cho phép và kiểm tra duy nhất. Đề mới gắn với tài khoản giảng viên đang đăng nhập.

Công bố yêu cầu thời lượng 1–600 phút, ngưỡng đạt 0–10 và hai mốc mở/đóng hợp lệ. Giao diện cho phép nhập lịch và chuyển thời gian sang dạng gửi API. Sinh viên chỉ truy cập theo điều kiện lịch và phiên của đề. Xáo trộn áp dụng cho thứ tự câu hỏi, không phải hoán đổi các phương án A–D. Thứ tự đã hiển thị có thể được giữ ở tiến độ cục bộ trong phiên trình duyệt.

4.4 Mốc bắt đầu, khôi phục và hạn nộp

Lần bắt đầu đầu tiên tạo exam_starts với ràng buộc duy nhất theo đề và sinh viên. Gọi lại sử dụng mốc đã có để tính thời gian còn lại; không tạo thời

lượng mới. Frontend xác định thời điểm kết thúc cục bộ bằng thời gian còn lại từ server và dùng Date.now() khi cập nhật đồng hồ, thay vì chỉ trừ dần từng giây.

sessionStorage lưu đáp án theo question.id, câu hiện tại, thứ tự câu và thông tin phiên. Khi tải lại, frontend lọc các đáp án còn hợp lệ, phục hồi thứ tự nếu khớp bộ câu và gọi lại API để đồng bộ thời gian. Cơ chế này hỗ trợ tải lại trong phiên trình duyệt, chưa phải lưu nháp trên server hoặc khôi phục từ thiết bị khác.

Đặt t_s là giờ bắt đầu tại server, D là thời lượng tính bằng giây và t_e là giờ đóng đề. Hạn tiếp nhận bài nộp là:

$$t_{\text{deadline}} = \min(t_s + D + 15 \text{ giây},\ t_e). \tag{4.1}$$

Khoảng 15 giây dành cho độ trễ gửi bài, không kéo dài giờ đóng đề. API từ chối khi thiếu mốc bắt đầu hoặc giờ server vượt hạn. Cờ auto_submitted được dùng ghi trạng thái nộp, không thay thế kiểm tra thời gian tại backend.

4.5 Chấm bài và xuất kết quả

Backend truy vấn đáp án chuẩn, tạo ánh xạ lựa chọn theo ID câu và cộng trọng số câu đúng. Điểm được giới hạn tối đa 10 và làm tròn hai chữ số. Bài nộp cùng các câu trả lời được ghi trong giao dịch. Ràng buộc UNIQUE theo đề và sinh viên là lớp cuối chống bản nộp trùng; xung đột được trả về HTTP 409.

Bảng điểm gồm mã, tên sinh viên, điểm, số câu đúng, thời điểm nộp, trạng thái và số vi phạm. Phép đếm vi phạm dùng student_id cùng exam_id, không ghép đơn thuần theo khoảng thời gian. Giảng viên có thể xuất bảng điểm Excel. Số vi phạm không được đưa vào công thức trừ điểm.

4.6 Khởi tạo camera và mô hình AI

Camera được yêu cầu với kích thước mong muốn 640×480 và hướng người dùng; độ phân giải thực tế phụ thuộc thiết bị. Face Landmarker chạy VIDEO, tối đa ba khuôn mặt, ngưỡng phát hiện và theo dõi 0,5; ưu tiên GPU rồi thử CPU khi không khởi tạo được. EfficientDet Lite0 chạy CPU, tối đa năm kết quả và ngưỡng 0,25.

Nếu mô hình vật thể tải thất bại, code tiếp tục với phần khuôn mặt và ghi cảnh báo; tính năng phát hiện điện thoại khi đó không hoạt động đầy đủ. Các mô hình được dùng để suy luận từ trọng số có sẵn, không có pipeline huấn luyện trong dự án.

Bảng 4.1. Thông số AI và ảnh sự kiện trên web

Thông số	Giá trị
Chu kỳ phân tích	PC 300 ms; điện thoại 500 ms.
Khoảng nghỉ cùng nhãn	5 giây.
Điểm điện thoại	Nhãn cell phone, score $> 0{,}25$.
Landmarks dùng quay đầu	Mũi 1; mắt 133 và 362.
Ngưỡng hình học	Độ lệch $> 0{,}25$ hoặc bất đối xứng $> 1{,}25$.
Quay đầu liên tiếp	12 lượt PC; 8 lượt mobile.
Độ sáng	Canvas 64$\times$48; trung bình < 15.
Ảnh bằng chứng	JPEG, rộng 320 px, giữ tỷ lệ, chất lượng 0,6.

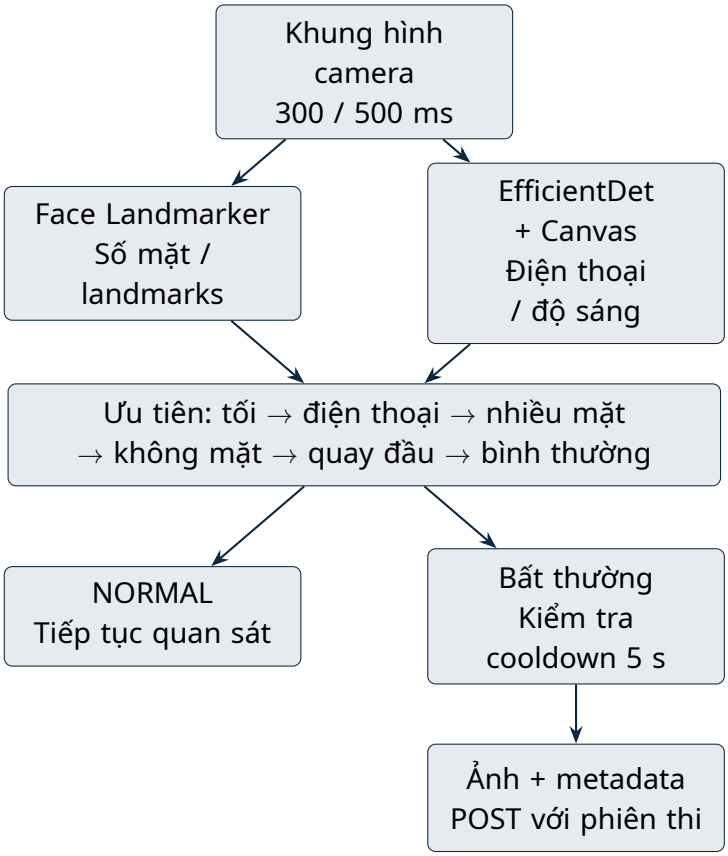
4.7 Quy tắc chọn nhãn và gửi sự kiện

Đầu vào: khung hình, kết quả mặt/vật thể, bộ đếm q, chu kỳ Δt.
Đầu ra: nhãn chính s, bộ đếm mới.

1. Lưu $q_{old} \leftarrow q$ và đặt $q \leftarrow 0$.
2. Nếu độ sáng < 15: chọn CAMERA_BLOCKED.
3. Ngược lại, nếu có cell phone với score $> 0{,}25$: chọn PHONE_DETECTED.
4. Ngược lại, nếu nhiều hơn một mặt: chọn MULTIPLE_FACES; nếu không có mặt: chọn NO_FACE.
5. Với đúng một mặt, tính độ lệch r và bất đối xứng a. Nếu $r > 0{,}25$ hoặc $a > 1{,}25$, đặt $q \leftarrow q_{old} + 1$.
6. Riêng nhánh đúng một mặt: chọn TURNING_HEAD khi $q \geq \lceil 3600/\Delta t \rceil$; nếu chưa đủ, chọn NORMAL.
7. Nếu nhãn khác NORMAL và đủ cooldown, gửi sự kiện cùng ảnh.

Giải thuật 4.1. Chọn trạng thái giám sát từ một lượt phân tích

Mỗi lượt chỉ chọn một nhãn theo ưu tiên. Khi điện thoại và nhiều khuôn mặt cùng xuất hiện, nhãn điện thoại được chọn trước. Số bản ghi còn phụ thuộc cooldown, vì vậy không đồng nhất số bản ghi với tổng số hành vi hoặc tổng thời gian vi phạm.



Hình 4.1. Luồng xử lý hình ảnh và gửi cảnh báo phía sinh viên.

Sự kiện trình duyệt đi qua callback riêng. TAB_SWITCH, WINDOW_BLUR và FULLSCREEN_EXIT được gửi khi bài thi hoạt động. Hook gộp các lần rời trang gần nhau trong 1,5 giây; bước gửi áp dụng cooldown theo nhãn. Các thao tác như phím bị chặn hoặc chuột phải có thể chỉ tạo thông báo cục bộ. JavaScript không cung cấp khóa hệ điều hành.

4.8 Tiếp nhận sự kiện và bảo vệ lưu trữ

Backend kiểm tra phiên, loại vi phạm và thời điểm chụp lệch không quá 300 giây so với server. Tần suất được giới hạn 30 sự kiện mỗi phút và 600 sự kiện mỗi lượt ghi danh. Ảnh được giới hạn 300 KB sau giải mã, kiểm tra dấu hiệu JPEG; tổng dung lượng ảnh mặc định 2 GiB, có thể cấu hình bằng biến môi trường.

Tên thư mục sinh viên được chuẩn hóa, tên ảnh có thành phần ngẫu nhiên. Bản ghi lưu đường dẫn ảnh, exam_id và enrollment_id; không lưu toàn bộ ảnh nhị phân vào SQLite. Tuyến đọc ảnh yêu cầu phiên giảng viên, không công khai thư mục snapshots.

Nhật ký cục bộ có thể tăng trước khi POST hoàn tất. Code chưa có hàng đợi gửi lại bền vững khi mất mạng, nên số cảnh báo phía sinh viên có thể khác số sự kiện lưu trên server. Các kiểm tra kích thước và kiểu tệp không thay thế đánh giá chất lượng bằng chứng.

4.9 CSDL, sao lưu và phục hồi

Đường dẫn DB được xác định theo thư mục backend, không theo thư mục làm việc của terminal. SQLite sử dụng WAL, synchronous=NORMAL, foreign_keys=ON và busy_timeout=5000; thời gian chờ kết nối là 5 giây [4].

Khởi tạo kiểm tra toàn vẹn, tạo các bảng thiếu và chạy migrate_db. Đây là migration tùy chỉnh theo cấu trúc hiện có, chưa phải hệ thống migration tổng quát có lịch sử phiên bản như Alembic. Backend có cơ chế sao lưu trước cập nhật schema khi cần và sao lưu định kỳ bằng SQLite backup API. Job sao lưu chạy mỗi sáu giờ; cơ chế lưu giữ giữ tối đa bảy bản sao định kỳ theo mẫu tên.

Ảnh được quét mỗi giờ và xóa khi captured_at cũ hơn 24 giờ; đường dẫn được đặt rỗng, metadata còn lại. Thời hạn thực tế phụ thuộc lúc quét và thời gian dịch vụ hoạt động. captured_at vẫn do client cung cấp nhưng đã được giới hạn độ lệch khi tiếp nhận.

recover_db.py đọc nguồn và tạo DB phục hồi mới. Quá trình phục hồi không bảo đảm mọi dữ liệu trong trang hỏng đều còn nguyên. Các thao tác đổi tên/thay DB cần thực hiện khi backend đã dừng. Ngoài ra, handler DatabaseError trả 503 với thông báo thống nhất và rollback session khi có thể.

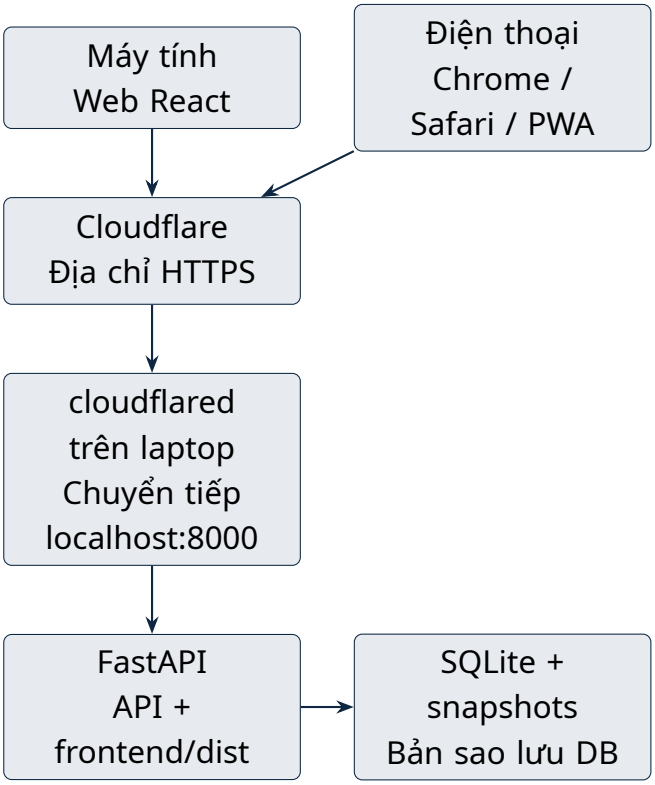
4.10 Giao diện và triển khai đa thiết bị

Không gian giảng viên gồm quản lý đề, yêu cầu vào thi và giám sát. Dashboard tải lại dữ liệu theo chu kỳ 10 giây; danh sách vi phạm hiện yêu

cầu tối đa 500 dòng dù backend có limit/offset. Vì vậy thống kê tổng có thể lớn hơn số dòng đang hiển thị.

Web di động dùng video playsInline, gọi play() rõ ràng, giữ tỷ lệ ảnh và giảm chu kỳ AI xuống 500 ms. Khi chuyển ứng dụng, camera có thể ngừng cung cấp khung hình; hệ thống không tuyên bố quan sát liên tục trong nền. Khi có frontend/dist, FastAPI phục vụ giao diện cùng API và trả SPA fallback cho đường dẫn phù hợp.

Phần Flutter có camera, màn hình thi và các service HTTP. Tuy nhiên, hàm phân loại còn dựa trên chu kỳ thời gian thay vì mô hình AI; phần ước lượng độ sáng xử lý byte ảnh nén chưa đúng như pixel RGB. Service chưa hoàn chỉnh với header phiên thi đã duyệt. Do đó, phạm vi chức năng được đánh giá trong báo cáo tập trung vào backend và web, chưa xác nhận APK/IPA native hoàn chỉnh.



Hình 4.2. Mô hình triển khai web qua HTTPS tunnel.

5

Kiểm thử và đánh giá

5.1 Phạm vi và môi trường kiểm chứng

Kiểm chứng được thực hiện ngày 30/10/2026 trên mã nguồn final, gồm bộ kiểm tra chức năng bằng FastAPI TestClient và bộ test phục hồi DB có sẵn của dự án. Backend được sao chép riêng các file mã Python vào thư mục tạm trước khi import; không dùng DB, .env, tài khoản hoặc ảnh vận hành. Điều này cần thiết vì đường dẫn SQLite của bản final gắn với thư mục backend, không phụ thuộc thư mục làm việc.

Môi trường sử dụng Python 3.12, FastAPI 0.162.0, SQLAlchemy 2.1.6, HTTPX 0.28.1 và pytest 9.2.0 trên Linux. Phiên bản phụ thuộc đầy đủ được lưu cùng gói kiểm chứng. Tệp yêu cầu của dự án cho phép cài phiên bản mới hơn cận dưới, vì vậy kết quả áp dụng cho môi trường đã ghi nhận, không phải mọi tổ hợp phiên bản.

Bộ kiểm tra dùng tài khoản giả và đề hai câu có đáp án A, B. Phần kiểm tra thời gian điều chỉnh mốc bắt đầu hoặc giờ đóng trong DB tạm để tái hiện biên, không chờ hết thời lượng thực. FastAPI TestClient không được chạy qua lifespan trong bộ API, nên không xác nhận việc scheduler tự thực thi theo thời gian. Không có kiểm thử webcam, Safari/Chrome, Flutter, tunnel hoặc tải đồng thời trong lần kiểm chứng này.

5.2 Kết quả kiểm tra chức năng

Bộ kiểm tra mới có 38 điều kiện và tất cả đều đạt. Mỗi dòng dưới đây biểu thị một điều kiện assert trong script verify_final.py. Đây không phải tỷ lệ bao phủ toàn bộ mã hoặc chứng minh hệ thống không có lỗi.

Bảng 5.1. Kết quả kiểm tra chức năng trên bản final

Mã	Điều kiện được kiểm tra	Kết quả
P01	Đọc Excel hợp lệ	Đạt
P02	Loại câu trùng	Đạt
P03	Bỏ câu thiếu lựa chọn	Đạt
P04	Từ chối bộ vượt 200 câu	Đạt
P05	Đọc Word đúng mẫu	Đạt
P06	Từ chối định dạng TXT	Đạt
A01	Chặn API quản lý khi thiếu phiên	Đạt
A02	Từ chối mật khẩu sai	Đạt
A03	Đăng nhập và tra cứu phiên	Đạt
E01	Tạo đề nháp theo môn	Đạt
E02	Chặn giảng viên khác xem đề	Đạt
E03	Bắt buộc lịch công bố	Đạt
E04	Công bố đề có lịch	Đạt
S01	Lấy đề cần phiên sinh viên	Đạt
S02	Yêu cầu mới chờ duyệt	Đạt
S03	Giảng viên duyệt yêu cầu	Đạt
S04	Token phiên chỉ trả một lần	Đạt
S05	Đề sinh viên không có đáp án chuẩn	Đạt
T01	Từ chối nộp khi chưa bắt đầu	Đạt
T02	Bắt đầu trả thời gian còn lại	Đạt
T03	Gọi lại giữ mốc bắt đầu	Đạt
T04	Giờ còn lại giảm theo mốc server	Đạt
V01	Nhận sự kiện không cần ảnh	Đạt
V02	Sự kiện gắn đúng đề và ghi danh	Đạt
V03	Từ chối danh tính chèn trong payload	Đạt
V04	Từ chối nhãn không hợp lệ	Đạt
V05	Từ chối thời điểm lệch quá 5 phút	Đạt
V06	Ảnh yêu cầu phiên giảng viên	Đạt

Mã	Điều kiện được kiểm tra	Kết quả
T05	Từ chối nộp quá thời lượng và ân hạn	Đạt
T06	Nhận bài trong ân hạn 15 giây	Đạt
G01	Chấm một trong hai câu đúng bằng 5 điểm	Đạt
G02	Chặn nộp bài trùng	Đạt
G03	Xuất workbook Excel đọc được	Đạt
G04	Không xóa đề đã có bài nộp	Đạt
T07	Giờ đóng đề giới hạn hạn nộp	Đạt
S06	Phiên bị thu hồi không lấy được đề	Đạt
E05	Đóng đề chuyển trạng thái CLOSED	Đạt
A04	Đăng xuất vô hiệu hóa token	Đạt

Các ca P01–P06 kiểm tra bộ nhập đề. A01–A04 kiểm tra truy cập giảng viên; E01–E05 kiểm tra đề và quyền sở hữu. S01–S06 xác nhận luồng phiên sinh viên. T01–T07 kiểm tra mốc bắt đầu, ân hạn và giờ đóng. V01–V06 kiểm tra một số điều kiện tiếp nhận sự kiện; G01–G04 kiểm tra chấm, nộp trùng, xuất và xóa đề.

Ca T05 trả 403 khi đã quá thời lượng cộng ân hạn; T06 nhận bài trong khoảng ân hạn; T07 từ chối khi giờ đóng đề đã qua dù thời lượng cá nhân còn. Các ca này xác nhận điều kiện ở API, không đo độ trễ mạng hoặc hành vi tự nộp của trình duyệt. Ca S04 kiểm tra token không được trả lần hai trong các yêu cầu tuần tự, chưa mô phỏng tranh chấp đồng thời.

Ca G03 xác nhận phản hồi Excel mở được bằng openpyxl và có dữ liệu, chưa đối chiếu mọi ô hoặc định dạng của workbook. Ca V06 dùng đường dẫn ảnh không tồn tại để xác nhận lớp xác thực chặn trước; không kiểm tra ảnh thật hiển thị trên giao diện. Các giới hạn này xác định đúng phạm vi kết quả.

5.3 Kiểm thử toàn vẹn và phục hồi cơ sở dữ liệu

Năm test có sẵn trong backend/tests/test_db_recovery.py được chạy trên bản sao nguồn và đều đạt. Pytest ghi nhận một cảnh báo tương thích về TestClient/HTTPX; cảnh báo không làm các ca thất bại.

Bảng 5.2. Kết quả bộ test DB của dự án

Mã	Điều kiện	Kết quả
D01	quick_check chấp nhận DB lành mạnh.	Đạt
D02	Khởi tạo dừng khi kiểm tra phát hiện DB hỏng.	Đạt
D03	Phục hồi được bảng còn đọc từ DB hỏng một phần; DB mới qua kiểm tra toàn vẹn.	Đạt
D04	SQLite backup API tạo bản sao đọc được và giữ tối đa bảy file định kỳ.	Đạt
D05	Handler lỗi DB trả 503 và rollback session của yêu cầu.	Đạt

Kết quả D03 không bảo đảm khôi phục mọi bản ghi bị hỏng. Bộ test sử dụng các cấu trúc và vị trí hỏng tổng hợp; dữ liệu thực tế có thể có dạng lỗi khác. Job sao lưu chạy theo chu kỳ sáu giờ cũng chưa được chờ thực nghiệm; D04 kiểm tra trực tiếp hàm sao lưu.

5.4 Đánh giá chức năng và kiến trúc

Các kết quả xác nhận luồng từ đăng nhập giảng viên, tạo/công bố đề, xin vào thi, phê duyệt, cấp phiên, bắt đầu, gửi sự kiện và nộp bài có thể thực hiện qua API. Việc lấy danh tính từ phiên và lưu khóa ngoại giúp dữ liệu sự kiện gắn với đề/lượt ghi danh rõ ràng hơn. Hạn nộp do server quyết định, trong khi trạng thái trình duyệt chủ yếu phục vụ hiển thị và phục hồi tiến độ cục bộ.

AI được suy luận tại máy khách nên backend không phải xử lý từng khung hình video. Đổi lại, chất lượng nhận diện và tốc độ phụ thuộc thiết bị, còn đầu ra gửi lên vẫn cần được xem như tín hiệu hỗ trợ. Phân tích tĩnh xác nhận các mô hình và ngưỡng có trong mã; chưa thể kết luận độ chính xác hoặc độ trễ thực tế chỉ từ cấu hình.

5.5 Các giới hạn còn tồn tại

Bảng 5.3. Giới hạn của bản final và tác động

Mã	Giới hạn	Tác động
H01	Danh tính sinh viên tự khai	Duyệt phiên kiểm soát quyền tham gia nhưng chưa xác minh người thi theo hồ sơ.
H02	Tín hiệu AI do client gửi	Kiểm tra phiên/đầu vào không chứng minh nhãn hoặc ảnh phản ánh đúng hành vi.
H03	Chưa có retry bền vững	Khi mất mạng, sự kiện có thể không được lưu; chưa có ID chống trùng và hàng đợi lâu dài.
H04	Nháp chỉ lưu cục bộ	Đổi thiết bị, mất phiên hoặc xóa dữ liệu trình duyệt có thể mất câu trả lời chưa nộp.
H05	Ngưỡng AI chưa hiệu chuẩn	Ánh sáng, góc camera và tư thế có thể gây báo nhầm/bỏ sót; một nhãn ưu tiên có thể che nhãn khác.
H06	Vòng đời sau nộp	Cần kiểm thử giải phóng camera/timer: hiệu ứng AI phụ thuộc isExamStarted, trong khi nộp thành công chủ yếu cập nhật examResult.
H07	Flutter chưa hoàn chỉnh	Phân loại còn mô phỏng, API chưa đồng bộ phiên; chưa xác nhận kênh native tương đương web.
H08	Phân quyền dữ liệu chưa toàn diện	Nhật ký/ảnh yêu cầu đăng nhập nhưng chưa cô lập theo lớp hoặc đơn vị ở mọi truy vấn.
H09	Phụ thuộc nguồn ngoài	WASM dùng latest; tải mô hình phụ thuộc mạng; lỗi ObjectDetector làm mất một phần giám sát.
H10	Giới hạn danh sách và tải	Danh sách hiện lấy tối đa 500 dòng; chưa đo tải đồng thời, khóa SQLite và độ mượt camera.

Bảng 5.3. Giới hạn của bản final và tác động

Mã	Giới hạn	Tác động
H11	Token phiên cấp một lần	Mất phản hồi cấp token có thể làm gián đoạn luồng; cần kiểm tra phục hồi yêu cầu và trải nghiệm người dùng.

Chưa có quy trình lưu quyết định xác nhận hoặc bác bỏ cảnh báo, cũng như xử lý khiếu nại. Vì vậy, một dòng vi phạm trong hệ thống là bản ghi nghi vấn; giảng viên cần đối chiếu ngữ cảnh trước khi đưa ra kết luận.

5.6 Định hướng thực nghiệm AI và thiết bị

Đánh giá AI cần video có nhãn gồm phiên bình thường và từng tình huống: rời khung hình, nhiều người, điện thoại, quay đầu và camera tối. Cần tách người hoặc phiên quay giữa tập hiệu chỉnh và tập kiểm tra để tránh các khung hình gần nhau xuất hiện ở cả hai tập. Ngưỡng được cố định trước khi đánh giá độc lập.

Các chỉ số phù hợp gồm precision, recall, F1 theo nhãn, cảnh báo nhầm mỗi giờ và độ trễ phát hiện. Cần thêm tình huống nhiều dấu hiệu đồng thời vì thuật toán có ưu tiên nhãn. Báo cáo chưa cung cấp số đo cho các chỉ số này; không suy ra chất lượng nhận diện từ tỷ lệ kiểm thử API đạt.

Kiểm thử thiết bị cần bao gồm cấp/từ chối quyền camera, mất mạng, CDN lỗi, chuyển ứng dụng, tải lại, nộp sát hạn và kiểm tra camera đã dừng. Với tải, cần ghi cấu hình máy chủ, số máy khách, kịch bản đọc/ghi, thời gian phản hồi và tỷ lệ lỗi. Thử tải HTTP không thay thế phép đo suy luận và độ mượt camera trên điện thoại.

5.7 Vai trò người sử dụng và dữ liệu minh chứng

Trước buổi thi cần thông báo mục đích camera, loại dữ liệu, người được xem và thời hạn lưu ảnh. Ảnh sự kiện chỉ mô tả một thời điểm; ảnh bị dọn không có nghĩa bản ghi metadata bị xóa. Quy trình tổ chức cần cho phép sinh viên phản hồi về điều kiện thiết bị hoặc cảnh báo sai.

6

Kết luận và hướng phát triển

6.1 Kết quả đạt được

EduShield AI đã tích hợp quy trình thi trắc nghiệm từ tài khoản giảng viên, nhập đề, công bố lịch, phê duyệt sinh viên đến làm bài, chấm điểm và xuất kết quả. Phiên thi được cấp theo lượt ghi danh, giúp ràng buộc quyền tham gia và xác định danh tính dùng trong nghiệp vụ sau phê duyệt.

Mốc bắt đầu lưu tại máy chủ và điều kiện hạn nộp bảo vệ thời gian làm bài; ràng buộc duy nhất ngăn bản nộp trùng. Vi phạm được gắn với đề và lượt ghi danh, hỗ trợ truy vết và thống kê theo đúng bài thi. Hệ thống có dọn ảnh, sao lưu, kiểm tra toàn vẹn và công cụ phục hồi dữ liệu.

Phần AI tích hợp Face Landmarker và EfficientDet Lite0 ngay trong trình duyệt. Các quy tắc hình học, độ sáng, ưu tiên nhãn và cooldown biến đầu ra mô hình thành cảnh báo có thể tra cứu. Giá trị của đề tài nằm ở tổ chức hệ thống quanh các mô hình có sẵn; không phải phát triển một mạng nơ-ron mới.

Kiểm thử chức năng trên dữ liệu tổng hợp cung cấp bằng chứng cho những đường xử lý được mô tả ở chương 5. Các kết quả này không thay thế kiểm thử camera trên thiết bị thật hoặc đo độ chính xác nhận diện. Web di động dùng chung frontend; ứng dụng Flutter còn cần hoàn thiện trước khi được xem là một kênh thi tương đương.

6.2 Những vấn đề còn tồn tại

Danh tính sinh viên vẫn do người dùng khai báo, chưa đối chiếu với hồ sơ đào tạo hoặc nhận diện sinh trắc học. Nhãn cảnh báo được tạo tại client,

chưa có cơ chế bảo đảm tín hiệu không bị sửa đổi. Hệ thống chưa có hàng đợi sự kiện bền vững khi mất mạng hoặc lưu nháp câu trả lời trên server.

Ngưỡng AI chưa được hiệu chuẩn bằng bộ dữ liệu độc lập. Một nhãn ưu tiên có thể che dấu hiệu khác trong cùng khung hình. Vòng đời camera/timer sau nộp, độ ổn định trên trình duyệt di động và khả năng chịu tải vẫn cần thử nghiệm bổ sung. Phân quyền theo lớp, quy trình xét duyệt cảnh báo và nhật ký truy cập chưa hoàn chỉnh.

6.3 Hướng phát triển

Bảng 6.1. Các hướng phát triển tiếp theo

Ưu tiên	Nội dung	Tiêu chí đánh giá
1	Xác minh danh tính theo danh sách lớp; kiểm tra phân quyền nhất quán; hoàn thiện kết thúc phiên và camera.	Phiên đúng đối tượng; dữ liệu đúng phạm vi; tài nguyên dừng sau nộp.
2	Lưu nháp server; hàng đợi sự kiện có retry và ID chống trùng; cải thiện phục hồi khi phản hồi cấp phiên bị mất.	Khôi phục theo chính sách; không mất hoặc nhân đôi dữ liệu ngoài dự kiến.
3	Thu dữ liệu có nhãn, hiệu chỉnh ngưỡng và đo hiệu năng thiết bị.	Precision, recall, F1, cảnh báo nhầm/giờ và độ trễ theo từng nhãn.
4	Đồng bộ Flutter với phiên thi; thay phân loại mô phỏng bằng mô hình phù hợp.	Luồng đầu cuối trên thiết bị thật và bằng chứng nhận diện.
5	Hoàn thiện migration có phiên bản, kiểm thử tải và quy trình khôi phục.	Tái lập môi trường, nâng cấp dữ liệu và đo giới hạn trên cấu hình xác định.

Tài liệu tham khảo

[1] GBinh02. EduShield AI: mã nguồn final. Gói mã nguồn ai-proctoring-main.zip, 2026. Mã tham chiếu ZIP: 3bb983fabf59e8de6c19cb52c6ab3452cd0ff23b; đối chiếu ngày 30/10/2026.

[2] Google AI Edge. Face landmark detection guide for web. https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker/web_js.

[3] Google AI Edge. Object detection guide for web. https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/object_detector/web_js.

[4] SQLite. Write-ahead logging. https://www.sqlite.org/wal.html.